ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการจราจร
Development of Fine Particulate Air Pollution Notification System from Traffic

ผู้จัดทำ นาย ณัฐวุฒิ ตังกุลานุพันธ์

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญานัท อ้นพงษ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการจราจร

Development of Fine Particulate Air Pollution Notification System from Traffic

ณัฐวุฒิ ตังกุลานุพันธ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการจราจร
Development of Fine Particulate Air Pollution Notification System from Traffic

ผู้จัดทำ นาย ณัฐวุฒิ ตังกุลานุพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาระบบการแจ้งเตือนมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการจราจร โดยการเก็บข้อมูลจากเว็บเซอร์วิสจาก 2 แหล่งข้อมูลได้แก่ air4thai และ openweather รวบรวมข้อมูลประมาณ 1-2 เดือน มาประมวลผลเพื่อคาดการณ์แนวโน้นล่วงหน้าถึงระดับฝุ่นละออง เพื่อทราบถึงระดับความอันตรายของค่าฝุ่นละออง โดยนำข้อมูลเข้าสู่โมเดล ทำการทดสอบโมเดลและพยากรณ์ค่ามลพิษฝุ่นละอองใน 1-3 ชั่วโมงข้างหน้า รูปแบบโมเดลที่ใช้งานได้แก่ Random Forest และ Long Short-Term Memory + Recurrent Neural Network นำข้อมูลจากการพยากรณ์ของจากโมเดล เก็บลงฐานข้อมูล หลังจากนั้นสร้างเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เพื่อนำข้อมูลแสดงบนแอปพลิเคชันโดยจะแสดงฝุ่นละอองในปัจจุบันและค่าฝุ่นละอองในเวลาชั่วโมงถัดไป โดยจะมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อชั่วโมงที่โมเดลพยากรณ์ออกมาแล้วถึงระดับเกณฑ์ที่เป็นอันตรายจะทำการส่งการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน มีเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงจากกรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ยังมีการแสดงข้อมูลของสถานีวัดฝุ่นละอองบนท้องถนนในจังหวัดกรุงเทพมหานครเบื้องต้น สามารถเข้าตรวจสอบสถานี เพื่อวางแผนเดินทางในเวลาข้างหน้า ตรวจสอบความเป็นอันตรายมลพิษทางอากาศ ผู้ใช้สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เป็นมลพิษได้ และแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการแสดงค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งที่ผู้ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยตัวแอปพลิเคชันจะมีการร้องขอการเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์ เพื่อแสดงค่าฝุ่นละอองในปัจจุบัน โดยผลจากการทำงานของแอปพลิเคชันทำให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงความอันตรายของฝุ่นละอองของการจราจรและยังสามารถคาดการณ์การเดินทางในเส้นทางที่เหมาะสมได้

Keyword : ฝุ่นละออง ,PM 2.5 ,การจราจร ,Mobile Application ,API ,Notification

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองและทำการแจ้งเตือนระดับฝุ่นละอองที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้จากบุคคลที่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงบุคคลดังต่อไปนี้ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และให้คำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จผลได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณมหาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ให้ความรู้และสถานที่ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์นี้

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ให้กำลังใจในทุกเรื่อง ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำโครงงานฉบับนี้ และขอบคุณผู้จัดทำโครงงานสำหรับความตั้งใจ ความเพียรพยายาม ที่ทำให้โครงงานสมบูรณ์ และสำเร็จตามที่ได้คาดหวังไว้รวมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ผู้วิจัย จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ณัฐวุฒิ ตังกุลานุพันธ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 4
2.1 Air4Thai 4
2.2 OpenWeather API 5
2.3 โครงการวิเคราะห์ทางเลือกทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในภาคขนส่งและยานยนต์ 6
2.4 โครงการศึกษาเพื่อหาแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ 7
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 8
3.1 Python 8
3.2 Visual Studio Code 8
3.3 Flutter 9
3.4 MySQL 9
3.5 Node.js 10
3.6 ดัชนีคุณภาพอากาศ(Air4Thai) 10
3.7 Deep Learning 11
3.7.1 Recurrent Neural Network (RNN) 11
3.7.2 Long Short-Term Memory (LSTM) 11
3.8 Machine Learning (Random Forest) 11
3.9 การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทรถยนต์ในประเทศไทย [11] 12
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 13
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 13
4.2 แผนการดำเนินงาน 14

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 15
5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบโมเดล 15
5.1.1 การเตรียมข้อมูล 15
5.1.2 การทำงานของโมเดล 17
5.2 โครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชัน 19
5.3 แผนผังการทำงานระบบเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 20
5.4 ระบบการแจ้งเตือนแอปพลิเคชัน 20
5.5 ระบบแสดงระดับฝุ่นละอองในปัจจุบัน 21
5.6 แอปพลิเคชัน (UI) 22
5.7 ผลการประเมิน 27
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 30
6.1 ผลการดำเนินงาน 30
6.1.1 การเก็บข้อมูล 30
6.1.2 การนำข้อมูลเข้าสู่โมเดลเพื่อพยากรณ์ 32
6.1.3 การทำงานส่วนของแอปพลิเคชัน 35
6.1.4 การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนมลพิษทางการจราจรจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 40
6.1.5 การแสดงฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน 41
6.1.6 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 43
6.2 ข้อจำกัด 45
6.3 ข้อเสนอแนะ 45
บรรณานุกรม 46
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน 47
ก.1 คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน 47
ก.1.1 ตำแหน่งไฟล์หลังจาก build code 47
ก.1.2 จัดการไฟล์เพื่อติดตั้งบนอุปกรณ์ 48
ก.1.3 การติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ 50
ก.1.4 การติดตั้งแอปพลิเคชันสำเร็จ 51
ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน 52
ข.1 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน 52
ข.1.1 การลงทะเบียนเข้าใช้งาน 52
ข.1.2 การเข้าสู่ระบบ 52
ข.1.3 การตรวจสอบรายการสถานี 53
ข.1.4 การค้นหาสถานี 53
ข.1.5 การตรวจสอบรายละเอียดสถานีและเปิด-ปิดระบบการแจ้งเตือน 54
ข.1.6 การตรวจสอบรายการสถานีที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือน 54
ข.1.7 รูปแบบการแจ้งเตือน 55
ข.1.8 การขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์เพื่อแสดงค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน 55

สารบัญตาราง

หน้า

ตาราง 4.1 ตารางขั้นตอนและการดำเนินงาน 14
ตาราง 6.1 ตารางประเมินระบบแอปพลิเคชัน 43

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 หน้าเว็บไซต์ AIR4THAI....4
รูปที่ 2.2 หน้าเว็บไซต์ OPENWEATHER API....5
รูปที่ 2.3 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน....6
รูปที่ 2.4 สัดส่วนแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง....7
รูปที่ 3.1 PYTHON....8
รูปที่ 3.2 VISUAL STUDIO CODE....8
รูปที่ 3.3 FLUTTER....9
รูปที่ 3.4 MYSQL....9
รูปที่ 3.5 NODE.JS....10
รูปที่ 3.6 ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ....10
รูปที่ 5.1 หน้าข้อมูลย้อนหลังเว็บไซต์ AIR4THAI....15
รูปที่ 5.2 รายการข้อมูล RESPONSE API AIR4THAI....15
รูปที่ 5.3 การระบุ PATH API OPENWEATHER....16
รูปที่ 5.4 ข้อมูล RESPONSE API OPENWEATHER....16
รูปที่ 5.5 รูปแบบฐานข้อมูลที่นำมาใช้งานจากเว็บเซอร์วิส....17
รูปที่ 5.6 การทำงานของโมเดล....17
รูปที่ 5.7 ฐานข้อมูลเก็บค่าพยากรณ์จากโมเดล....18
รูปที่ 5.8 ตัวอย่างการทำงานของ RANDOM FOREST....18
รูปที่ 5.9 โครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชัน....19
รูปที่ 5.10 แผนผังการทำงานระบบเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน....20
รูปที่ 5.11 รูปแบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน....20
รูปที่ 5.12 แผนผังการทำงานระบบเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน....20
รูปที่ 5.13 หน้าจอจะแสดงข้อมูลค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน โดยมีการขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่ง....21
รูปที่ 5.14 หน้าจอการลงทะเบียนแสดงระบบแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง....22
รูปที่ 5.15 หน้าจอการลงทะเบียนแสดงระบบแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วในระบบ....22
รูปที่ 5.16 หน้าจอการลงทะเบียนแสดงการไปยังหน้าจอเข้าสู่ระบบเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนสำเร็จ....23
รูปที่ 5.17 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน....23
รูปที่ 5.18 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบส่งการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบ....24
รูปที่ 5.19 หน้าจอแสดงรายการสถานีทั้งหมดในฐานข้อมูล....24
รูปที่ 5.20 ข้อมูลของสีที่แสดงบนหน้าจอรายการสถานี....25
รูปที่ 5.21 การค้นหาสถานีบนหน้าจอแสดงรายการสถานี....25
รูปที่ 5.22 หน้าจอแสดงรายละเอียดของสถานี....26
รูปที่ 5.23 หน้าจอแสดงรายการการติดตามสถานีที่ผู้ใช้งานเลือก....26

รูปที่ 5.24 ระบบการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน 27
รูปที่ 5.25 สูตรการคำนวณค่า ACCURACY 27
รูปที่ 5.26 สูตรการคำนวณค่า RMSE 28
รูปที่ 5.27 ผลการประเมินในการทดสอบของโมเดล 28
รูปที่ 5.28 เทียบผลการทำงานแสดงฝุ่นละอองในปัจจุบันกับแอปพลิเคชันใกล้เคียง 29
รูปที่ 6.1 รูปแบบฐานข้อมูลที่เก็บ 30
รูปที่ 6.2 ข้อมูลสถานี AIR4THAI 30
รูปที่ 6.3 ข้อมูลสถานี OPEN WEATHER 31
รูปที่ 6.4 สร้างไฟล์ CSV ในการเก็บข้อมูลสำรอง 31
รูปที่ 6.5 การเก็บข้อมูลปัจจุบันลงบันทึกในฐานข้อมูล 31
รูปที่ 6.6 ตัวอย่างการทดสอบโมเดล 32
รูปที่ 6.7 ผลการทำนายของเลขสถานี 03T 32
รูปที่ 6.8 ผลการทำนายของเลขสถานี 27T 33
รูปที่ 6.9 ผลการทำนายของเลขสถานี 50T 33
รูปที่ 6.10 ผลพยากรณ์ของโมเดล 34
รูปที่ 6.11 การเพิ่ม-ลบ ข้อมูลการพยากรณ์ฝุ่นละอองบนฐานข้อมูล 34
รูปที่ 6.12 ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลพยากรณ์ 34
รูปที่ 6.13 แอปพลิเคชันหน้าลงทะเบียน 35
รูปที่ 6.14 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานลงทะเบียนผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน 35
รูปที่ 6.15 แอปพลิเคชันหน้าเข้าสู่ระบบ 36
รูปที่ 6.16 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานเข้าสู่ระบบผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน 36
รูปที่ 6.17 แอปพลิเคชันหน้าแสดงรายการสถานี 37
รูปที่ 6.18 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานเรียกข้อมูลรายการสถานีเพื่อแสดงบนแอปพลิเคชัน 37
รูปที่ 6.19 แอปพลิเคชันแสดงหน้ารายละเอียดสถานี 38
รูปที่ 6.20 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานเรียกข้อมูลของแต่ละสถานีออกมาใช้งานบนแอปพลิเคชัน 38
รูปที่ 6.21 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานเรียกข้อมูลการพยากรณ์ของโมเดลแต่ละสถานีออกมาใช้งานบนแอปพลิเคชัน 39
รูปที่ 6.22 แอปพลิเคชันแสดงรายการการติดตามสถานีของผู้ใช้งาน 39
รูปที่ 6.23 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานเพิ่ม-ลบข้อมูลจากการติดตามสถานีของผู้ใช้ 40
รูปที่ 6.24 ระบบการแจ้งเตือนแอปพลิเคชัน 40
รูปที่ 6.25 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานระบบการแจ้งเตือน 41
รูปที่ 6.26 การขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์เพื่อแสดงค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน 41
รูปที่ 6.27 ใช้งาน DEPENDENCIES : GEOLOCATOR เพื่อเข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์ผู้ใช้งาน 42
รูปที่ 6.28 ฟังก์ชันการตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันบนอุปกรณ์ผู้ใช้ 42
รูปที่ 6.29 การสร้างข้อมูลแสดงป๊อปอัปบนแอปพลิเคชัน 43
รูปที่ 6.30 รูปแบบป๊อปอัปที่แสดงบนแอปพลิเคชัน 43
รูปที่ 6.31 รูปแบบแอปพลิเคชัน APP_NOTI_DUST ,AIR4THAI ,สภาพอากาศ ตามลำดับ 44

รูปผนวก ก. 1 แสดงไฟล์หลังจาก BUILD APP 47
รูปผนวก ก. 2 เตรียมไฟล์พร้อมสำหรับติดตั้งลงอุปกรณ์ที่ใช้งาน 48
รูปผนวก ก. 3 ภาพแสดงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์ 48
รูปผนวก ก. 4 ภาพแสดงการโอนย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์เข้าสู่อุปกรณ์มือถือ 49
รูปผนวก ก. 5 มุมมองไฟล์หลังจากการโอนย้ายสำเร็จบนอุปกรณ์มือถือ 49
รูปผนวก ก. 6 ติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์ 50
รูปผนวก ก. 7 ติดตั้งสำเร็จพร้อมใช้งาน 51

รูปผนวก ข. 1 การลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 52
รูปผนวก ข. 2 การเข้าสู่ระบบใช้งานแอปพลิเคชัน 52
รูปผนวก ข. 3 เข้าใช้งานหน้าจอแสดงรายการสถานีบนแอปพลิเคชัน 53
รูปผนวก ข. 4 การค้นหาสถานี 53
รูปผนวก ข. 5 ตรวจสอบรายละเอียดสถานีและการเปิด-ปิดระบบการแจ้งเตือน 54
รูปผนวก ข. 6 ตรวจสอบสถานีที่เปิดรับการแจ้งเตือน 54
รูปผนวก ข. 7 รูปแบบการแจ้งเตือน 55
รูปผนวก ข. 8 การขอเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์ผู้ใช้ 55
รูปผนวก ข. 9 แสดงค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 56
รูปผนวก ข. 10 ตัวอย่างป๊อปอัปแสดงค่าฝุ่นในตำแหน่งปัจจุบันเมื่อเข้าเกณฑ์อันตราย 56

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย จัดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและทวีรุนแรงขึ้นทุกเวลา ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่มาจาก 2 แหล่งใหญ่ คือยานพาหนะและอุตสาหกรรม สำหรับยานพาหนะนั้น มักจะก่อให้เกิดปัญหาเฉพาะในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอีกทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทำให้เกิดปัญหาด้านทางจราจรที่แออัด ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา ได้แก่ มลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดจากการปล่อยสารมลพิษจากยานพาหนะและฝุ่นละอองที่เกิดจากการวิ่งไปมาของยานพาหนะบนท้องถนน

ด้วยเหตุนี้ การหาแนวทางเพื่อวิเคราะห์ฝุ่นละอองและเฝ้าระวังเส้นทางจราจรที่มีฝุ่นละอองเป็นมลพิษต่อสภาพอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญต่อมลพิษทางจราจรในช่วงเวลานั้น

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนมลพิษทางการจราจรจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

1.2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาระบบวิเคราะห์มลพิษฝุ่นละอองทางจราจรในล่วงหน้าขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง เพื่อผู้ใช้งานสามารถคาดการณ์และวางแผนการเดินทางโดนยานพาหนะถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าในระยะสั้นได้

ข้อมูลที่ใช้งานนำมาจากจุดติดตั้งการวัดปริมาณฝุ่นละอองจากเว็บเซอร์วิส และข้อมูลสภาพอากาศจากเว็บเซอร์วิส นำมาวิเคราะห์ผลแนวโน้มฝุ่นละอองในชั่วโมงถัดไป แสดงค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นหรือลดลงของฝุ่นในแต่ละจุดติดตั้ง บอกถึงระดับของฝุ่นละอองดังกล่าว นำข้อมูลจากการวิเคราะห์เก็บลงในฐานข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ในลำดับต่อไป

1.3.1 ข้อมูลจากเว็บเซอร์วิส มีดังต่อไปนี้

1.3.1.1 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

1.3.1.2 สถานีตรวจจับฝุ่นละออง

1.3.1.3 อุณหภูมิ

1.3.1.4 ความชื้น

1.3.1.5 ความกดอากาศ

1.3.1.6 วันเวลาในแต่ละช่วง

1.3.2 ใช้งานระบบแอปพลิเคชัน

1.3.2.1 ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนใช้งานและเข้าสู่ระบบ

1.3.2.2 ค้นหาเส้นทางจากตำแหน่งของจุดติดตั้งฝุ่นละอองที่มีในรายการและเลือกเส้นทางบริเวณใกล้เคียงเส้นทางที่ต้องการเดินทางมากที่สุด เพื่อรับการแจ้งเตือน

1.3.2.3 แสดงค่าฝุ่นละอองในปัจจุบัน และล่วงหน้าได้

1.3.2.4 แสดงจำนวนสถานีที่เราติดตามข้อสารและรับการแจ้งเตือนเมื่อระดับฝุ่นในชั่วโมงถัดไปข้างหน้ามีความอันตราย

1.3.3 แอปพลิเคชันจะมีคุณลักษณะทั้งหมดดังนี้

1.3.3.1 หน้าลงทะเบียนและหน้าเข้าสู่ระบบ

1.3.3.2 หน้าแสดงข้อมูลสถานีทั้งหมด

1.3.3.3 หน้าแสดงรายละเอียดข้อมูลของแต่ละสถานี

1.3.3.4 หน้าแสดงข้อมูลสถานีที่ผู้ใช้ติดตามและรับแจ้งเตือนของสถานี

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

1.4.1.1 Client

1.4.1.1.1 CPU Intel Core i5-11400H

1.4.1.1.2 RAM 16 GB

1.4.1.1.3 Storage SSD 512 GB

1.4.1.1.4 Graphics NVIDIA GeForce GTX 1650

1.4.1.2 Server

1.4.1.2.1 CPU Intel Core i5-11400H

1.4.1.2.2 RAM 16 GB

1.4.1.2.3 Storage SSD 512 GB

1.4.1.2.4 Graphics NVIDIA GeForce GTX 1650

1.4.1.3 Mobile

1.4.1.3.1 Samsung Galaxy S21 Ultra

1.4.2 ซอฟต์แวร์

1.4.2.1 Server

1.4.2.1.1 Windows 11

1.4.2.1.2 Visual Studio Code

1.4.2.1.3 MySQL

1.4.2.1.4 Python

1.4.2.1.5 Flutter (Dart)

1.4.2.1.6 Node.js

14.2.2 Client

1.4.2.2.1 Mobile Android

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้พัฒนาระบบคาดการณ์ค่าฝุ่นละอองในชั่วโมงล่วงหน้าขั้นต่ำ 1 ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนเมื่อฝุ่นละอองถึงเกณฑ์อันตราย

1.5.2 ผู้ใช้งานทราบถึงค่าฝุ่นละอองบนเส้นทางจราจรในแต่ละเส้นทางบนถนน

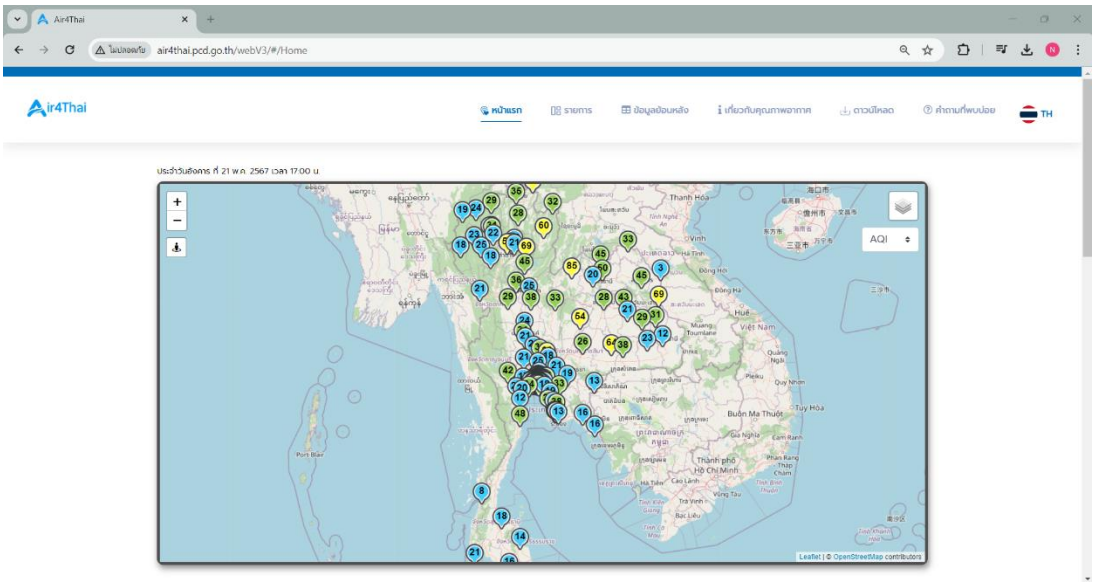
1.5.3 ผู้ใช้สามารถประเมินเส้นทางในการวางแผนการเดินทางได้

1.5.4 ผู้ใช้งานจะได้รับรู้ข่าวสารเมื่อระดับฝุ่นละอองในเวลาชั่วโมงข้างหน้ามีความอันตราย

1.5.5 ผู้ใช้ทราบถึงค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 Air4Thai [1]



รูปที่ 2.1 หน้าเว็บไซต์ Air4Thai

เว็บไซต์แสดงสภาพอากาศ พร้อมแผนที่แสดงเป็นข้อมูลจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย แสดงรายงานข้อมูลรายชั่วโมงและรายวัน สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

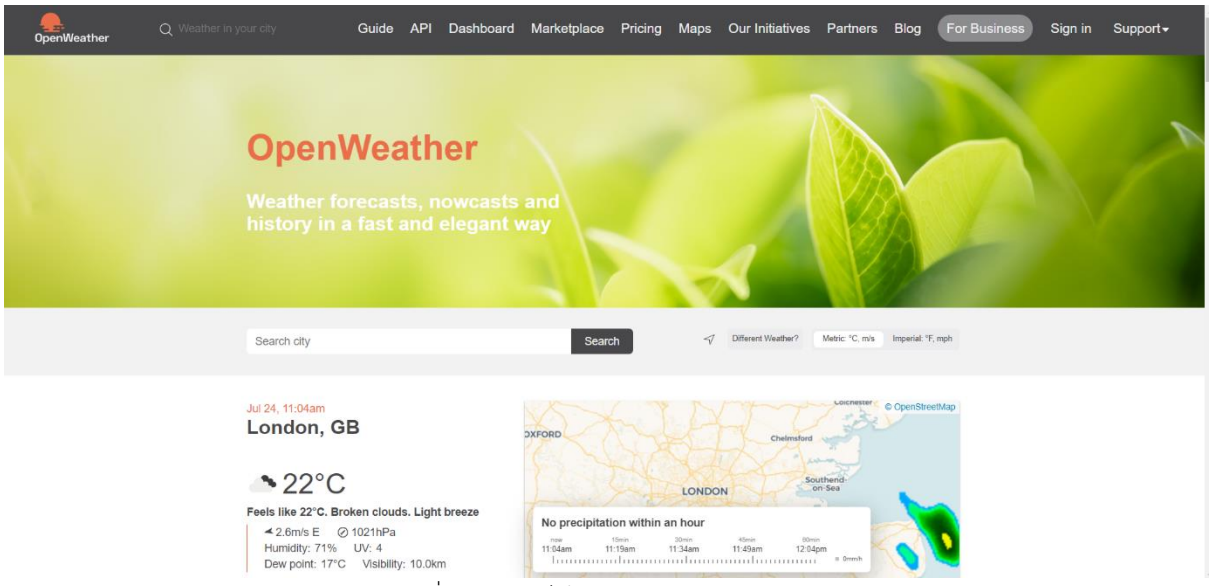
ข้อดี

1. สามารถตรวจสอบสภาพอากาศโดยรวมได้ตามความต้องการ
2. ข้อมูลตำแหน่งบอกได้ถึงจุดติดตั้งของสถานี
3. มีข้อมูลแสดงรายการย้อนหลัง

ข้อเสีย

1. ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณคาดการณ์ล่วงหน้าได้
2. เลือกดูข้อมูลได้เฉพาะตำแหน่งแต่ละสถานี

2.2 OpenWeather API [2]



รูปที่ 2.2 หน้าเว็บไซต์ OpenWeather API

เป็น webservice การใช้งาน API ของ Open Weather ร่วมกับ PHP หรือ jQuery มาประยุกต์ใช้สร้างแอพพลิเคชันพยากรณ์อากาศแบบง่าย ๆ

ข้อดี

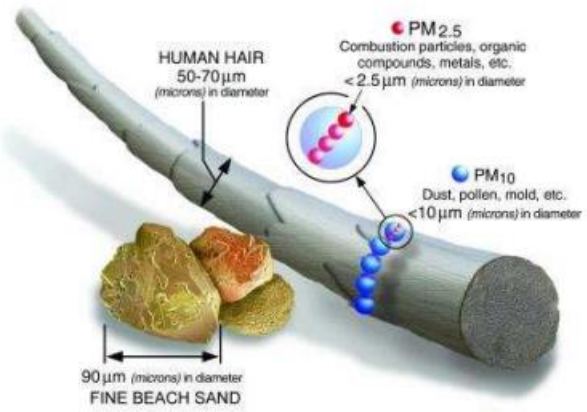
1. สามารถตรวจสอบสภาพอากาศโดยรวมได้ตามความต้องการ
2. สามารถตรวจเลือกตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้

ข้อเสีย

1. มีการกำจัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

2.3 โครงการวิเคราะห์ทางเลือกทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในภาคขนส่งและยานยนต์ [3]

จากการศึกษาฝุ่นละอองขนาดเล็กพบว่ามีแหล่งกำเนิด 2 แหล่งที่สำคัญ คือ ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและฝุ่นละอองจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย การคมนาคมขนส่งและการจราจร การก่อสร้าง เป็นต้น กรมควบคุมมลพิษได้ศึกษาแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพ พบแหล่งกำเนิดที่สำคัญ ประกอบด้วย การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่สมบูรณ์และไอเสียจากรถยนต์ดีเซล การเผาชีวมวล และฝุ่นทุติยภูมิซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของไอเสียรถยนต์และแอมโมเนียจากปุ๋ยที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม



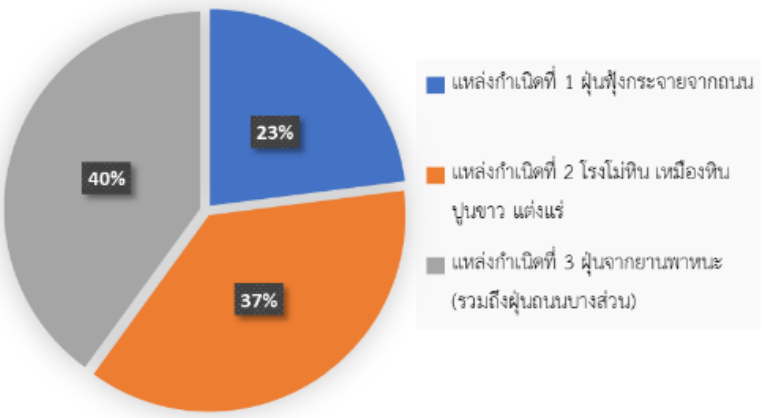
รูปที่ 2.3 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ข้อมูลในรายงานเล่นนี้ในส่วนของบทที่ 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออกแต่ละประเภทและชื่อสารองค์ประกอบทางสารเคมีในฝุ่นละออกขนาดเล็ก อีกทั้งยังบอกถึงผลกระทบที่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

2.4 โครงการศึกษาเพื่อหาแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ [4]

จากรายงานข้างต้นของฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหามลพิษทางอากาศโดยฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นปัญหาที่สะสมต่อเนื่องมายาวนาน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศภาวรในพื้นที่นี้ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง รวมถึงมลพิษทางอากาศชนิดอื่น ๆ พร้อมรวมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์แบบจำลองผู้รับมลพิษ สำหรับประเมินสัดส่วนและแหล่งกำเนิดฝุ่นละลองขนาดเล็กในพื้นที่ที่กำหนด



รูปที่ 2.4 สัดส่วนแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง

แหล่งกำเนิดที่ 3 ฝุ่นจากยานพาหนะ (Traffic emissions) โดยเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและมีสัดส่วนองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นที่เด่นชัดซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียของยานพาหนะ

สุดท้ายนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อดำเนินการนโยบายและมาตรการลดปริมาณฝุ่นละออง เพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในประเทศไทย

ส่วนที่น่าสนใจการทำโปรเจคนี้คือยานพาหนะมีส่วนในการทำให้เกิดฝุ่นละอองโดยการทบสอบแล้วผลที่ออกมาในพื้นที่ที่ศึกษา ทำให้รู้ถึงปัญหาหลัก ๆ ในการเกิดฝุ่นละออง ขั้นต่อไปคือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการออกนโยบายและมาตรการในการลดฝุ่นละอองจากยานพาหนะ

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์บทนี้จะแสดงถึงรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องของโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการจราจร ซึ่งผู้พัฒนาได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบได้ดังนี้

3.1 Python [5]

รูปที่ 3.1 python

Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้อย่างแพร่หลายในเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และ Machine Learning นักพัฒนาใช้ Python เนื่องจากมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ง่าย และสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้มากมาย

วิทยาศาสตร์ข้อมูลดึงความรู้อันมีคุณค่าจากข้อมูล และ Machine Learning จะสอนคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้จากข้อมูลโดยอัตโนมัติและทำนายได้อย่างแม่นยำ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ Python สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่าง ๆ

3.2 Visual Studio Code [6]

รูปที่ 3.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่มีขนาดเล็กแต่ทรงพลัง ซึ่งทำงานบน desktop และพร้อมใช้งานสำหรับ Windows, macOS และ Linux ซึ่งมาพร้อมกับการสนับสนุนในตัวสำหรับ JavaScript, TypeScript และ Node.js และมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของส่วนขยายสำหรับภาษาอื่น ๆ (เช่น C++, C#, Java, Python, PHP และ Go) และรันไทม์

3.3 Flutter [7]

รูปที่ 3.3 Flutter

เป็นFramework ที่ใช้สร้าง UI สำหรับ mobile application ที่สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้ง iOS และ Android ในเวลาเดียวกัน โดยภาษาที่ใช้ใน Flutter นั้นจะเป็นภาษา dart ซึ่งถูกพัฒนาโดย Google และที่สำคัญคือเป็น open source ที่สามารถใช้งานได้แบบฟรี

3.4 MySQL [8]

รูปที่ 3.4 MySQL

Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาโปรแกรมสำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์เก็บข้อมูลในรูปแบบตารางที่มีแถวและคอลัมน์ที่เป็นตัวแทนของหมวดข้อมูลที่แตกต่างกันและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างค่าข้อมูล สามารถใช้คำสั่ง SQL ในการจัดเก็บ ปรับปรุง ลบ ค้นหา และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถใช้ SQL ในการรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล

3.5 Node.js [9]

รูปที่ 3.5 Node.js

NodeJS คือ Cross Platform Runtime Environment สำหรับฝั่ง Server เป็น Open Source และ Library ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยภาษา JavaScript เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลแบบ Realtime สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ โดยถูกนำมาเป็น Web Server, IoT,TVOS, OS และอื่น ๆ เป็นต้น

3.6 ดัชนีคุณภาพอากาศ(Air4Thai) [10]

	$PM_{2.5}$ (มคก./ลบ.ม.)	PM_{10} (มคก./ลบ.ม.)	O_3 (ppb)	CO (ppm)	NO_2 (ppb)	SO_2 (ppb)
AQI	เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง		เฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อเนื่อง		เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	
0 - 25	0 - 15.0	0 - 50	0 - 35	0 - 4.4	0 - 60	0 - 100
26 - 50	15.1 - 25.0	51 - 80	36 - 50	4.5 - 6.4	61 - 106	101 - 200
51 - 100	25.1 - 37.5	81 - 120	51 - 70	6.5 - 9.0	107 - 170	201 - 300
101 - 200	37.6 - 75.0	121 - 180	71 - 120	9.1 - 30.0	171 - 340	301 - 400
201 ขึ้นไป	75.1 ขึ้นไป	181 ขึ้นไป	121 ขึ้นไป	30.1 ขึ้นไป	341 ขึ้นไป	401 ขึ้นไป

รูปที่ 3.6 ค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

3.7 Deep Learning

3.7.1 Recurrent Neural Network (RNN)

RNN เป็นโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลตามลำดับเวลา โดยมีหน่วยความจำภายในที่สามารถจดจำข้อมูลที่เคยประมวลผลแล้วในลำดับก่อนหน้าได้ ทำให้ RNN สามารถคาดการณ์ข้อมูลตามลำดับได้ดี

ข้อดี:

- จดจำข้อมูลตามลำดับเวลาได้ดี : เหมาะสำหรับข้อมูลที่เป็น Sequence
- ความยืดหยุ่นในการใช้งาน : สามารถใช้ได้กับข้อมูลที่มีความซับซ้อนและเป็นลำดับ

ข้อเสีย:

- มีปัญหา Vanishing Gradient : เมื่อข้อมูลมีลำดับยาว
- การฝึกที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน : เมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่และซับซ้อน

3.7.2 Long Short-Term Memory (LSTM)

LSTM เป็นการพัฒนา RNN ที่มีหน่วยความจำเฉพาะ (Memory Cell) มี Input Gate, Forget Gate, Output Gate เพื่อเก็บข้อมูลลำดับยาว ซึ่งสามารถรักษาข้อมูลสำคัญในลำดับเวลานาน ๆ ได้โดยไม่มีปัญหา Gradient Vanishing หรือ Exploding

ข้อดี:

- ประสิทธิภาพสูงในการจัดการข้อมูลตามลำดับเวลา : เหมาะสำหรับการพยากรณ์ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันในลำดับเวลาแก้ปัญหา Vanishing Gradient ของ RNN ได้
- ลดปัญหา Gradient Vanishing/Exploding : ทำให้การฝึกโมเดลมีเสถียรภาพมากขึ้น
- ความแม่นยำสูง : ในการพยากรณ์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน

ข้อเสีย:

- ความซับซ้อนสูง : โมเดลมีความซับซ้อนและต้องการทรัพยากรการประมวลผลมาก
- ใช้เวลาฝึกนาน : เมื่อเปรียบเทียบกับโมเดลอื่น ๆ เช่น MLP
- การปรับค่าพารามิเตอร์ยาก : ต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์ที่ละเอียดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

3.8 Machine Learning (Random Forest)

Random Forest เป็นอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่รวมการตัดสินใจจากต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Trees) หลาย ๆ ต้นมาประกอบกันเป็น "ป่า" ของต้นไม้ และใช้การโหวตเสียงข้างมากหรือค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์จากต้นไม้ทุกต้นเพื่อพยากรณ์ค่าเป้าหมาย การสุ่มเลือกตัวอย่างข้อมูลและคุณสมบัติในการสร้างแต่ละต้นไม้ช่วยเพิ่มความหลากหลายและลดความผิดพลาด

ข้อดี:

- ความแม่นยำสูง : Random Forest สามารถจับความสัมพันธ์เชิงซับซ้อนระหว่างคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ดี ซึ่งทำให้มีความแม่นยำสูงในการพยากรณ์ค่าฝุ่น

- การจัดการข้อมูลที่มีความไม่สมดุล : เนื่องจากมีการสุ่มเลือกตัวอย่างและคุณสมบัติ Random Forest สามารถรับมือกับข้อมูลที่ไม่สมดุลได้ดี
- ความยืดหยุ่นในการใช้ข้อมูล : Random Forest สามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและแม่นยำ
- ลดปัญหา Overfitting **:** ด้วยการสุ่มและการรวมผลลัพธ์จากต้นไม้หลาย ๆ ต้น ทำให้ลดปัญหาการฝึกที่มากเกินไป (Overfitting) และเพิ่มความสามารถในการทำนายข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

ข้อเสีย:

- ความซับซ้อนและการใช้ทรัพยากร : การสร้างและการใช้งาน Random Forest ต้องการทรัพยากรการประมวลผลและหน่วยความจำสูง โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลและคุณสมบัติเป็นจำนวนมาก
- ความสามารถในการตีความผลลัพธ์ต่ำ : เนื่องจากผลลัพธ์มาจากการรวมผลลัพธ์ของต้นไม้หลาย ๆ ต้น การตีความเชิงลึกของการตัดสินใจแต่ละขั้นตอนอาจทำได้ยาก
- การปรับค่าพารามิเตอร์ : ต้องปรับค่าพารามิเตอร์ เช่น จำนวนต้นไม้ ความลึกของต้นไม้ และจำนวนคุณสมบัติที่เลือกใช้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญ
- ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูล : หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างฉับพลันหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาจทำให้ประสิทธิภาพของ Random Forest ลดลง

3.9 การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทรถยนต์ในประเทศไทย [11]

คู่มือการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากรถยนต์ เป็นคู่มือ ที่จัดขึ้นใช้เป็นแนวทางในการคำนวณหาปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดประเภทรถยนต์ กิจกรรมที่มีการปลดปล่อยมลพิษรถยนต์ การสำรวจปริมาณรถยนต์และสภาพการจราจรในพื้นที่ที่ศึกษา และวิธีการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากรถยนต์ ซึ่งคู่มือนี้จะได้รับการพัฒนาเป็นคู่มือสำหรับคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากรถยนต์ในประเทศไทย

คู่มือการคาดการประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากรถยนต์นี้ใช้เป็นแนวทางในการคาดประมาณชนิดและปริมาณสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ประเภทต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรมการใช้งานของรถยนต์โดยมีตัวแปรและปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทของรถยนต์ ชนิดของเชื้อเพลิง พฤติกรรมการขับขี่ สภาพการจราจร และคุณลักษณะของรถยนต์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ขนาดของเครื่องยนต์ เลขไมล์ และการดูแลรักษา เป็นต้น ผลของการคาดประมาณการจะนำไปสู่ภาพรวมของปริมาณการปลดปล่อยสารมลพิษกลุ่มเป้าหมายจากภาคการขนส่งของประเทศไทย และทำการเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศประเภทอื่น ๆ

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

บทนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนและการวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่แสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน และรายละเอียดของการดำเนินงานของโครงงานปริญญานิพนธ์

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

- คิดหัวข้อโครงงาน
- ศึกษาปัญหาที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
- รวมรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงาน

4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ค้นคว้า สืบค้นข้อมูลทฤษฎี และความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาการใช้งาน Python
- ศึกษาการใช้ฐานข้อมูล MySQL
- ศึกษาการใช้งาน Node.js
- ศึกษาวิธีการใช้งาน Visual Studio Code
- ศึกษาการทำงานต่าง ๆ ของระบบ

4.1.4 วิเคราะห์และออกแบบ

- วิเคราะห์การทำงานส่วนต่าง ๆ ของระบบ
- วิเคราะห์ข้อมูล
- ออกแบบการหน้าเว็บไซต์

4.1.5 พัฒนาระบบ

- สร้างหน้าเว็บไซต์
- สร้างฐานเก็บข้อมูลในรวบรวมและวิเคราะห์

4.1.6 ทดสอบและปรับปรุง

- ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาและตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
- แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารรายละเอียดของโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตาราง 4.1 ตารางขั้นตอนและการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567
1.คิดหัวข้อและเสนอโครงงาน	↔						
2.รวบรวมข้อมูล	↔	↔	↔				
3.กำหนดขอบเขตโครงงานและวางแผนการดำเนินงาน		↔	↔				
4.ศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน	↔	↔	↔				
5.ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง		↔	↔	↔			
6.วิเคราะห์และออกแบบระบบ		↔	↔	↔	↔		
7.ทดสอบและปรับปรุง					↔	↔	↔
8.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน		↔	↔	↔	↔	↔	↔

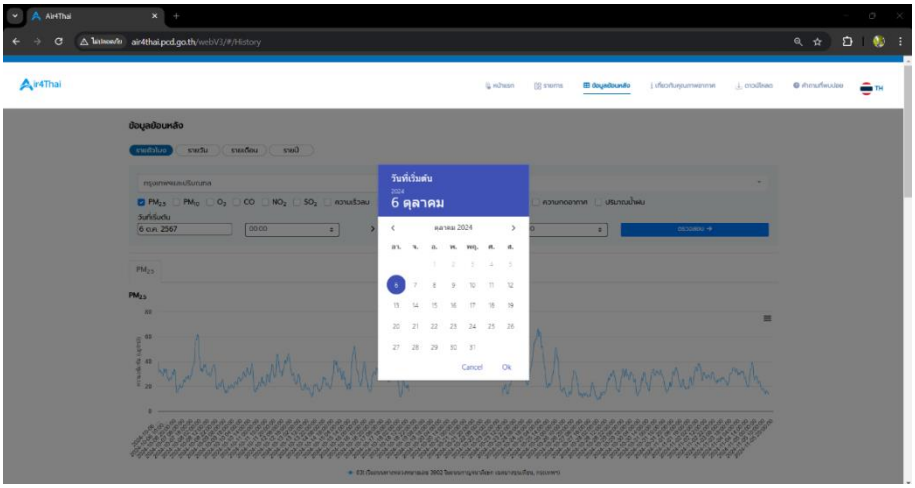
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการดำเนินงานของระบบ โครงสร้างการทำงานของระบบ โดยจะแสดงโครงสร้างภาพรวม โครงสร้างแต่ละส่วนของระบบและรูปแบบแอปพลิเคชัน

5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบโมเดล

5.1.1 การเตรียมข้อมูล

เริ่มต้นการรวบรวมข้อมูลจาก Web API Air4Thai โดยเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบุสถานีที่ต้องการข้อมูล จะมีข้อมูลฝุ่นละออง PM2.5 ย้อนหลังทุก ๆ ชั่วโมงระยะเวลา 1 เดือนโดยนำข้อมูลส่วนนี้บันทึกเป็นไฟล์ .csv เพื่อเป็นเตรียมข้อมูลในการทดสอบและพยากรณ์



รูปที่ 5.1 หน้าข้อมูลย้อนหลังเว็บไซต์ Air4thai

ข้อมูลของ API Air4Thai ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ ได้แก่ stationID ,areaTH ,lat ,long ,AQI[date] , AQI[time] , AQI[PM25][value] ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเซิร์ฟเวอร์บันทึกผลและทำงานทุก ๆ 1 ชั่วโมงเพื่อบันทึกข้อมูลใหม่เสมอแบบ real time


```
{
  "stations": [
    {
      "stationID": "02t",
      "nameTH": "มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา",
      "nameEN": "Bansomdejchaopraya Rajabhat University",
      "areaTH": "แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ",
      "areaEN": "Hiran Ruchi, Khet Thon Buri, Bangkok",
      "stationType": "GROUND",
      "lat": "13.732846",
      "long": "100.487662",
      "forecast": [],
      "AQILast": {
        "date": "2024-11-05",
        "time": "20:00",
        "PM25": {
          "color_id": "2",
          "aqi": "43",
          "value": "22.0"
        },
```

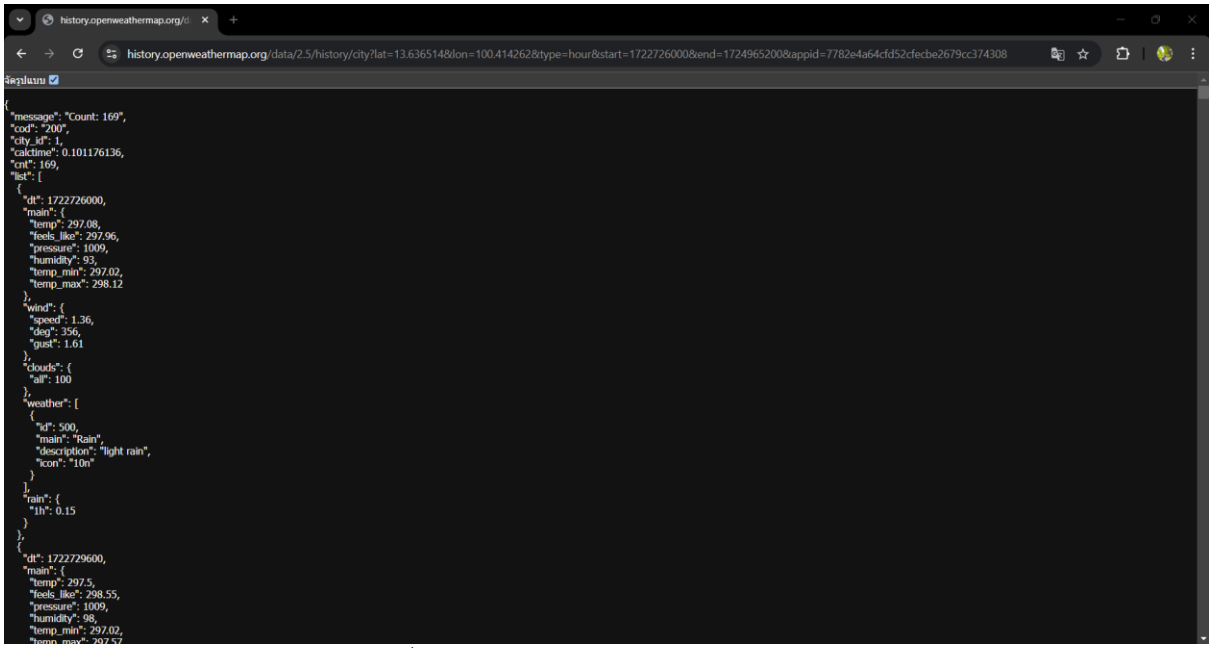

รูปที่ 5.2 รายการข้อมูล Response API Air4Thai

ถัดมาการรวบรวมข้อมูลจาก Web API OpenWeather ก่อนอื่นลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อรับ key ในการใช้งาน api โดยส่วนนี้จะเป็นการนำข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละสถานีที่นำข้อมูลมาจาก air4thai โดยข้อมูลก่อนหน้าที่มาเก็บไว้จากการ api ข้อมูลจาก air4thai จะได้รับข้อมูลละติจูดและลองจิจูดของแต่ละสถานี นำตำแหน่งทั้งสองจุดนี้ระบุบน path API ของ web openweather ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง ระบุตำแหน่งละติจูดและลองจิจูดบนของสถานีที่ได้รับจาก air4thai ,ระบุการรับข้อมูลเป็นรายชั่วโมง ,ระบุเวลาเป็น timestamp ,เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดข้อมูล สุดท้ายใส่ key ของตนเองต่อท้ายจึงจะสมบูรณ์ในการใช้งาน api

```
url = 'https://history.openweathermap.org/data/2.5/history/city'
params_base = {
    'lat': 13.636514, #03t
    'lon': 100.414262,
    'type': 'hour',
    'appid': '7782e4a64cfd52cfecbe2679cc3743081'
}
start_times = [1722726000]
end_time = 1724965200
all_records = []
```

รูปที่ 5.3 การระบุ path API OpenWeather

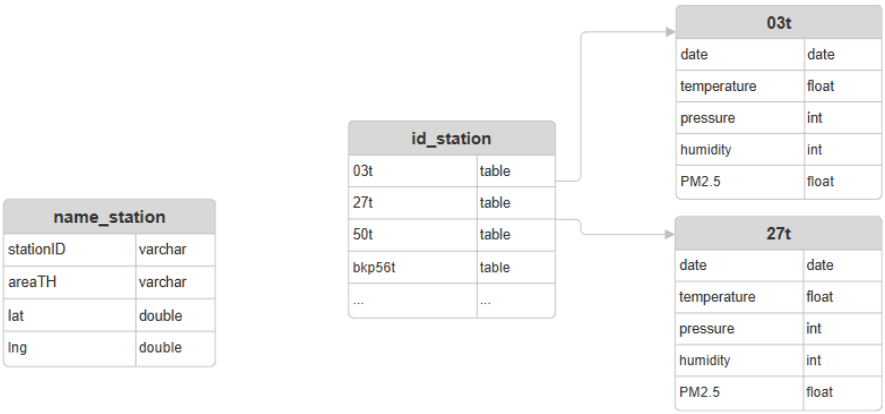
เมื่อระบุ url ถูกต้อง ข้อมูลจะปรากฏดังรูปภาพด้านล่าง ข้อมูลที่ใช้ในงานโครงการนี้ ได้แก่ dt ส่วนนี้จะนำไปแปลงกลับเป็นเวลาปกติ mm:hh dd-mm-yyyy นาที:ชั่วโมง วันที่-เดือน-ปี ,pressure ,humidity ,temp ส่วนนี้จะนำไปแปลงเป็นอุณหภูมิองศาเซลเซียส



รูปที่ 5.4 ข้อมูล Response API Openweather

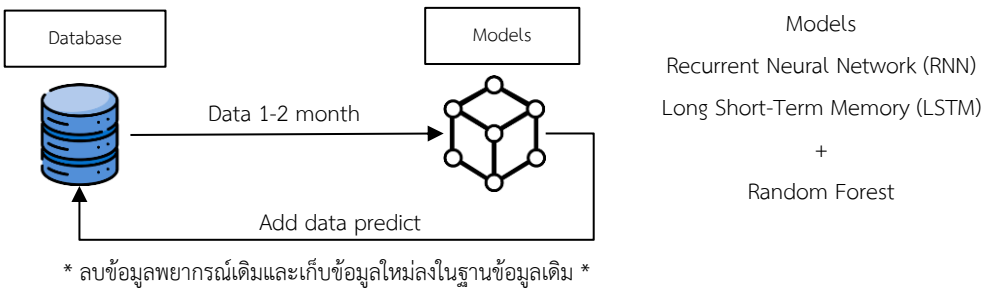
สรุปฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บเซอร์วิสแบ่งได้ดังนี้

Database name_station ฐานข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลจำนวนสถานีที่จะนำมาใช้งานโดยจะมี stationID ,areaTH ,lat ,lng Datebase id_station ข้อมูลด้านในฐานข้อมูลนี้จะแบ่งเป็น table ของแต่ละ id สถานีและใน table นั้น ๆ จะมีข้อมูลรายชั่วโมงของฝุ่นละอองและสภาพอากาศเก็บไว้ นั้นคือรายละเอียดของแต่ละสถานีที่จะนำไปสู่แอปพลิเคชันหน้าแสดงรายละเอียดต่อไป



รูปที่ 5.5 รูปแบบฐานข้อมูลที่นำมาใช้งานจากเว็บเซอร์วิส

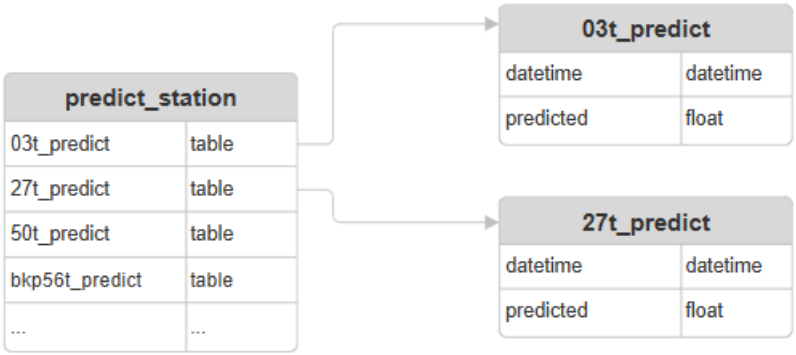
5.1.2 การทำงานของโมเดล



รูปที่ 5.6 การทำงานของโมเดล

การนำข้อมูลเข้าสู่โมเดล โดยข้อมูลแต่ละสถานีที่มี ประมาณ 1-2 เดือนและเก็บข้อมูลในลักษณะรายชั่วโมง โดยมีข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง โมเดลที่ใช้ทดสอบจะเป็น Random Forest และ Long Short-Term Memory + Recurrent Neural Network หลังจากนั้นตรวจสอบค่า RMSE(Root Mean Square Error) และค่า Accuracy

การทำงานจะทำงานบน google colab โดยจะเชื่อมต่อ engine เพื่อเชื่อมฐานข้อมูล MySQL และนำข้อมูลที่เก็บไว้นำมาใช้ทดสอบโมเดล หลังจากทดสอบโมเดลสำเร็จจะให้ทำการพยากรณ์ค่าฝุ่นละชั่วโมงถัดไปและนำค่าส่วนนี้เก็บลงในฐานข้อมูล



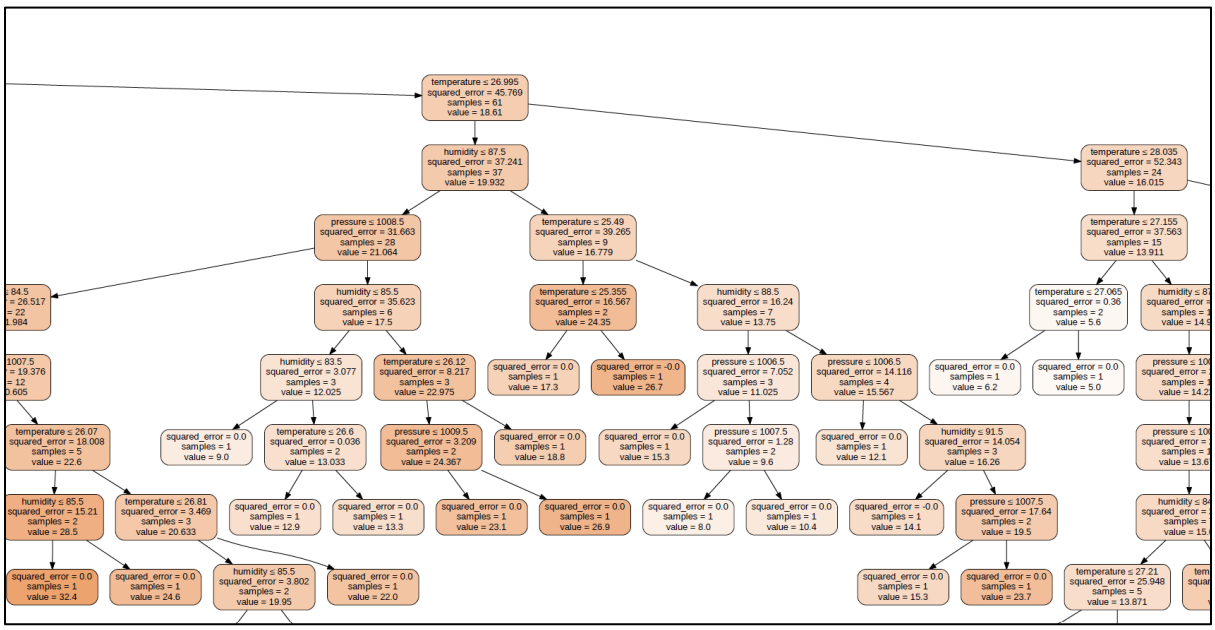
รูปที่ 5.7 ฐานข้อมูลเก็บค่าพยากรณ์จากโมเดล

การทำงานของ Deep learning

Recurrent Neural Network (RNN) + Long Short-Term Memory (LSTM) การใช้ RNN และ LSTM ในการทำนายฝุ่นละอองสามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลลำดับเวลามากมาย การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวในข้อมูลทำให้โมเดลสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของฝุ่นละอองในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้การเตรียมข้อมูลและการออกแบบโมเดลเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบทำนายที่มีประสิทธิภาพ

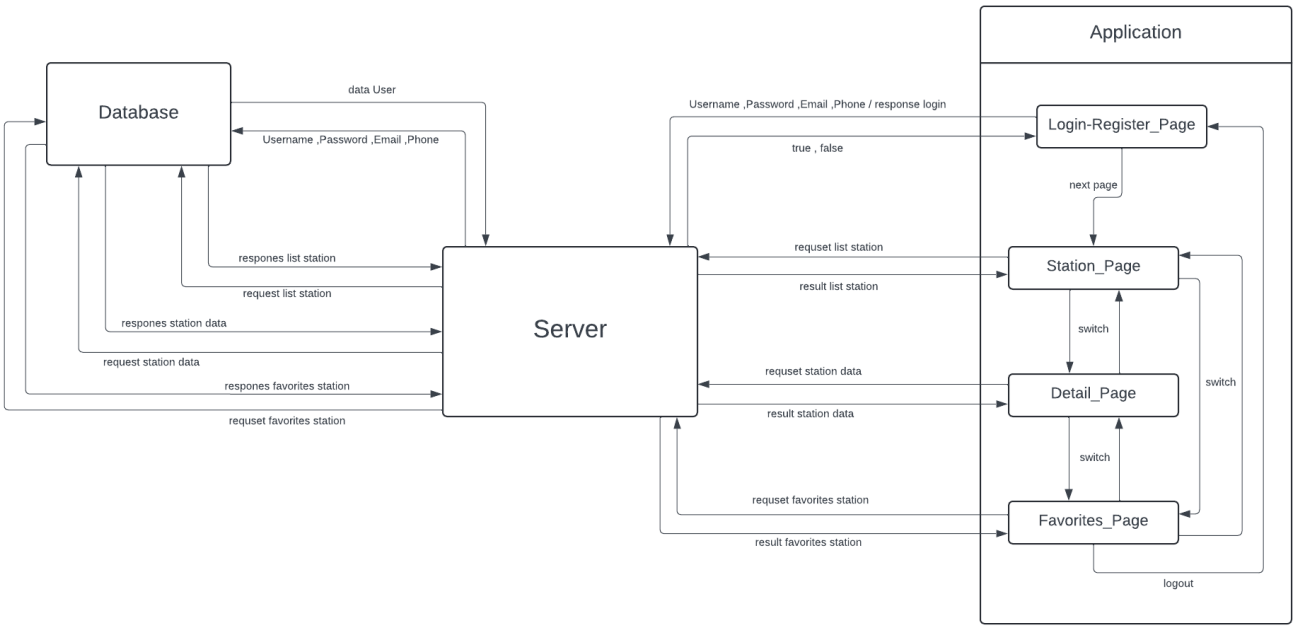
การทำงานของ Machine learning

Random Forest ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Bootstrap Aggregating หรือ Bagging โดยการสุ่มตัวอย่างข้อมูลจากชุดข้อมูลต้นแบบ (training data) เพื่อสร้างชุดข้อมูลย่อย (subsets) ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละชุดข้อมูลจะถูกใช้ในการฝึกต้นไม้การตัดสินใจใหม่ ในแต่ละชุดข้อมูลย่อย จะมีการสร้างต้นไม้การตัดสินใจ (decision tree) โดยที่ต้นไม้แต่ละต้นจะถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลที่สุ่มได้และฟีเจอร์ (features) ที่ถูกสุ่มเลือก



รูปที่ 5.8 ตัวอย่างการทำงานของ Random Forest

5.2 โครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชัน

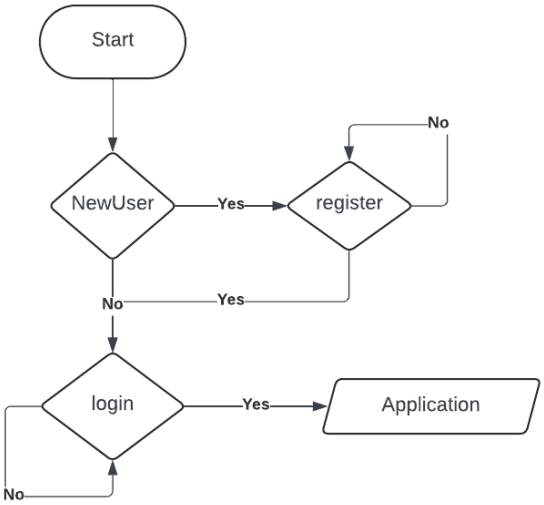


รูปที่ 5.9 โครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชัน

จากรูป 5.2 การทำงานของแอปพลิเคชันอธิบายการทำงานได้ดังนี้

1) การทำของลงทะเบียนเข้าใช้งานและเข้าสู่ระบบโดยเซิร์ฟเวอร์จะคอยตรวจสอบชื่อผู้ใช้ลงทะเบียนใหม่หากมีข้อมูลอยู่แล้วจะไม่สามารถสมัครใช้งานได้ การลงทะเบียนจำเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนไม่สามารถเป็นค่าว่างในการสมัครใช้งานได้ และการเข้าสู่ระบบหากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่อยู่ เซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ให้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง
2) หน้าจอแสดงรายการของสถานีทั้งหมดที่มีในฐานข้อมูลโดยการส่งคำร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์และตอบกลับข้อมูลมาแสดงบนหน้าจอของผู้ใช้งาน
3) หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อสถานีที่ผู้ใช้งานเข้าตรวจสอบ
4) หน้าจอแสดงรายการที่ผู้ใช้เปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนจากสถานีที่ผู้ใช้งานเลือก

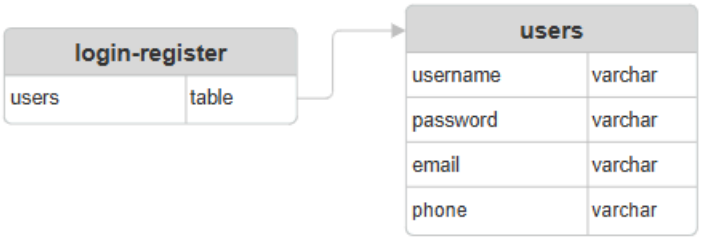
5.3 แผนผังการทำงานระบบเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน



รูปที่ 5.10 แผนผังการทำงานระบบเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

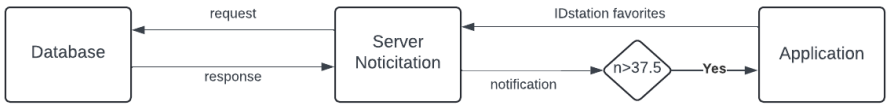
การเข้าสู่ระบบการใช้งานหากผู้ใช้ ยังไม่เคยเข้าใช้งานมาก่อน จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานก่อนหากสำเร็จแล้ว ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

การออกแบบข้อมูลผู้ใช้งานได้ดังนี้ users => username ,password ,email ,phone



รูปที่ 5.11 รูปแบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

5.4 ระบบการแจ้งเตือนแอปพลิเคชัน

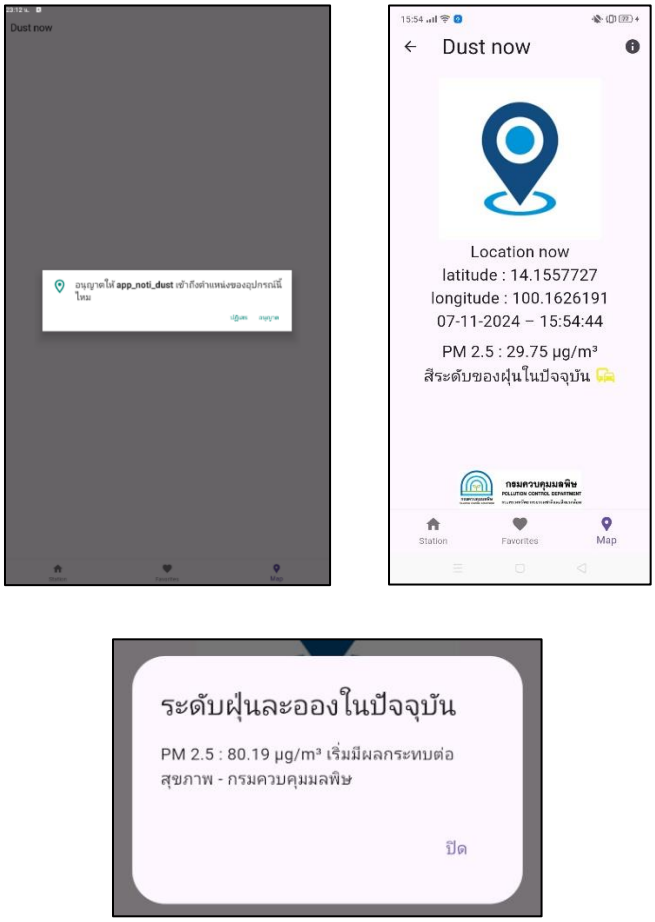


รูปที่ 5.12 แผนผังการทำงานระบบเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

ระบบการแจ้งเตือนนั้นจะเกิดจากผู้ใช้งานเปิดรับการแจ้งเตือนของสถานีนั้น ๆ โดยการแจ้งเตือนจะตรวจสอบจากข้อมูลการพยากรณ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลหากข้อมูลพยากรณ์ฝุ่นละอองมีค่ามากกว่า 37.5 μg/m³ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน

5.5 ระบบแสดงระดับฝุ่นละอองในปัจจุบัน

หน้าจอจะแสดงข้อมูลค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน โดยมีการขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้ และรายงานและนำตำแหน่งค้นหาให้เว็บเซอร์วิส (OpenWeather) โดยระบุข้อมูลตำแหน่งเพื่อค้นหาค่าฝุ่นละอองและนำมาแสดงผลบนแอปพลิเคชัน



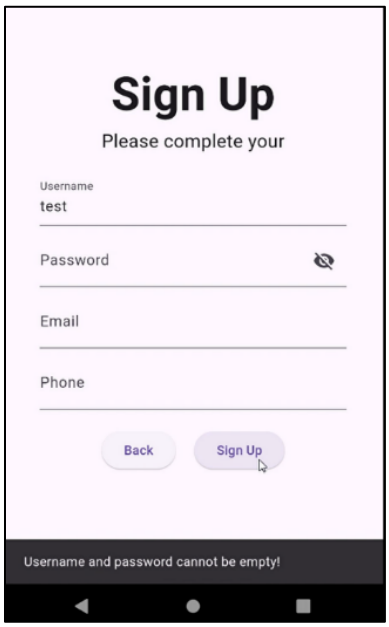
รูปที่ 5.13 หน้าจอจะแสดงข้อมูลค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน โดยมีการขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่ง

5.6 แอปพลิเคชัน (UI)

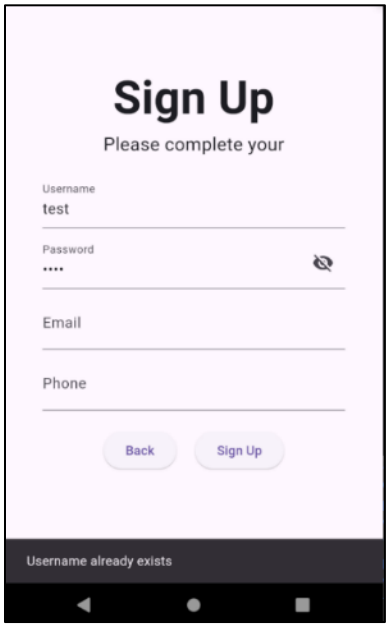
1) หน้าจอแสดงการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

ข้อมูลการลงทะเบียนประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้งาน ,รหัสผ่าน ,อีเมล ,เบอร์โทรศัพท์ โดยการใส่ข้อมูล จำเป็นต้องใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หากไม่ใส่ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ระบบจะทำการแจ้งเตือนว่าผู้ใช้งานว่าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไม่สามารถเว้นว่างได้ ชื่อผู้ใช้งานจะต้องไม่ซ้ำกับที่มีอยู่ด้วยเช่นกันจึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ ส่วนอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ สามารถเป็นค่าว่างหรือไม่ใส่ข้อมูลได้

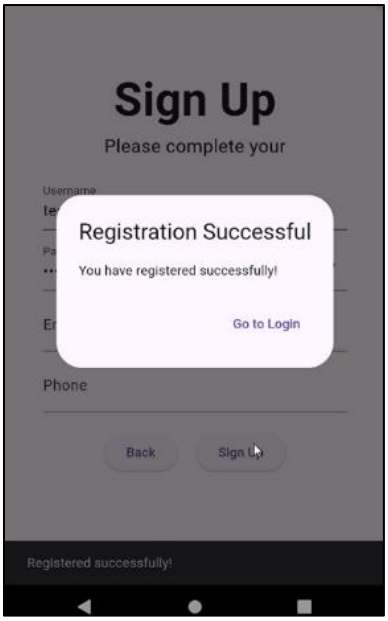
เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ แอปพลิเคชันจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและไปยังหน้าเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง



รูปที่ 5.14 หน้าจอการลงทะเบียนแสดงระบบแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง



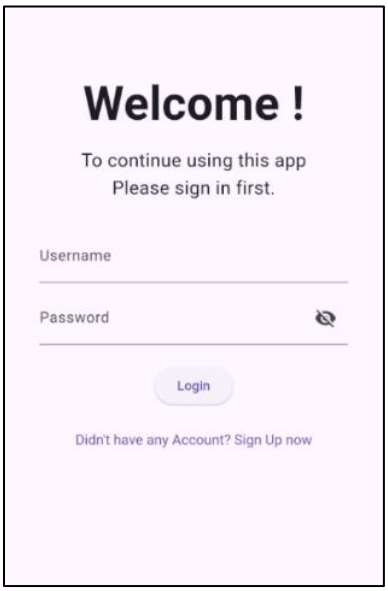
รูปที่ 5.15 หน้าจอการลงทะเบียนแสดงระบบแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วในระบบ



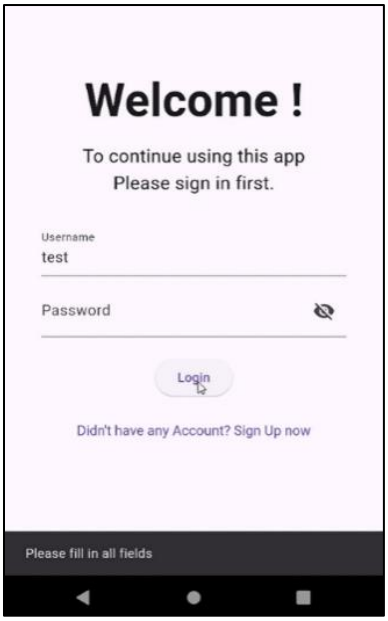
รูปที่ 5.16 หน้าจอการลงทะเบียนแสดงการไปยังหน้าจอเข้าสู่ระบบเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนสำเร็จ

2) หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน

- การเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน โดยต้องใส่ข้อมูล ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้องจึงจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ หากผู้ใช้งานใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง แอปพลิเคชันจะส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้ง
- หากผู้ใช้งานยังมีบัญชีเข้าใช้งานสามารถไปยังหน้าลงทะเบียนได้โดยไปที่ข้อความด้านล่าง
- เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จจะเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน



รูปที่ 5.17 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน



รูปที่ 5.18 หน้าจอแสดงการเข้าสู่ระบบส่งการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบ

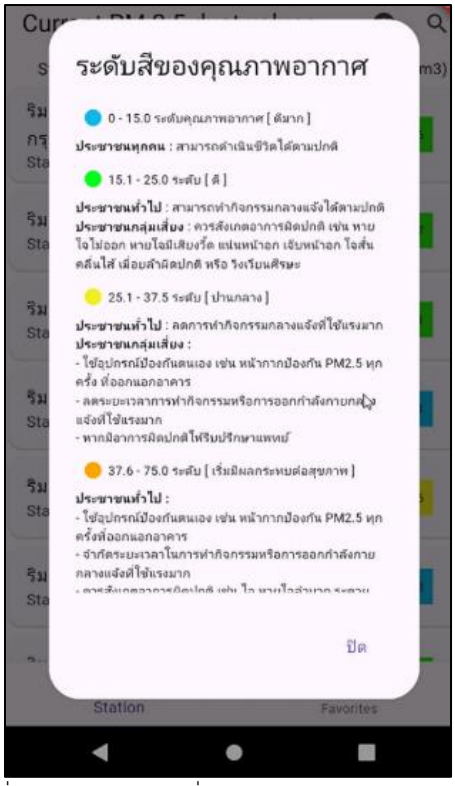
3) หน้าจอแสดงรายการสถานี

หน้าจอแสดงรายการสถานีที่มีอยู่ในระบบมาแสดงบนแอปพลิเคชัน

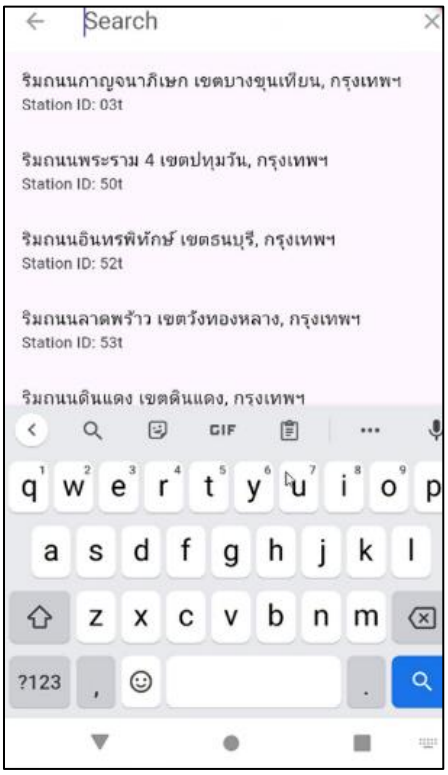
องค์ประกอบ

- **i** (รูปที่ 5.19) ด้านมุมขวาบน ตัวนี้จะแสดงข้อมูลระดับของสีที่แสดงอยู่บนหน้าจอ บ่งบอกถึงระดับความอันตรายของฝุ่นละอองที่แสดงบนหน้าจอนี้
- **ปุ่มค้นหา** (รูปที่ 5.19) สามารถค้นหาชื่อสถานีที่ต้องการทราบข้อมูลได้
- รายการสถานี โดยสามารถกดเพื่อเข้าสู่สถานีนั้น ๆ ได้และจะดำเนินการเปลี่ยนหน้าจอไปยังหน้ารายละเอียดของสถานีที่ผู้ใช้งานเลือก

รูปที่ 5.19 หน้าจอแสดงรายการสถานีทั้งหมดในฐานข้อมูล



รูปที่ 5.20 ข้อมูลของสีที่แสดงบนหน้าจอรายการสถานี

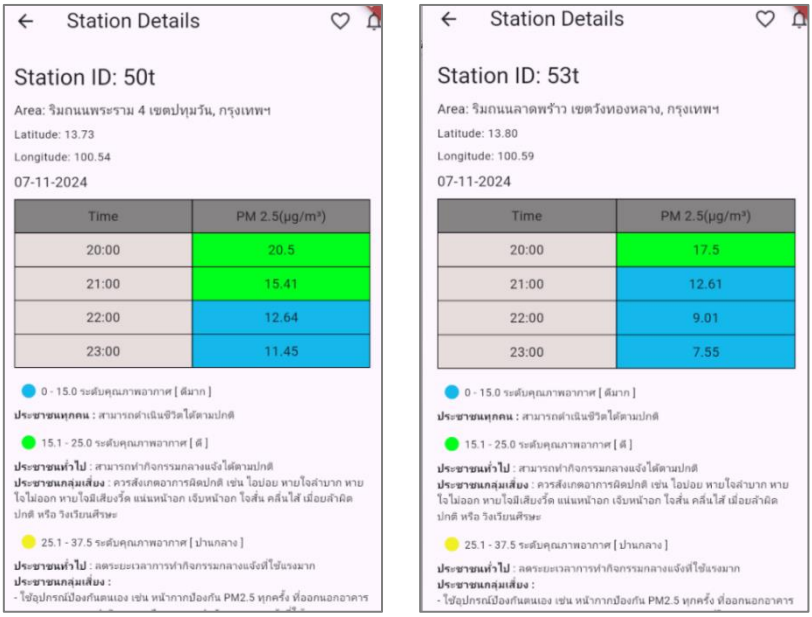


รูปที่ 5.21 การค้นหาสถานีบนหน้าจอแสดงรายการสถานี

4) หน้าจอแสดงรายละเอียดของสถานี

องค์ประกอบหน้าจอแสดงรายละเอียดของสถานี

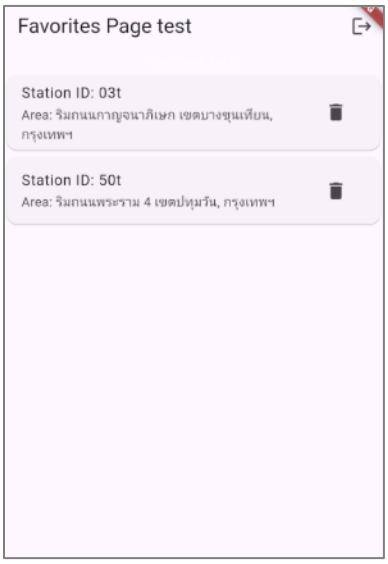
- ปุ่มแสดงการติดตามและรับการแจ้งเตือนเมื่อชั่วโมงถัดไปมีค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่อันตราย โดยเมื่อผู้ใช้กดเปิดรับการแจ้งเตือน ข้อมูลของสถานีที่ผู้ใช้เลือกจะไปแสดงยังหน้าจอแสดงสถานีการติดตามของผู้ใช้
- แสดงรายละเอียดสถานี และค่าฝุ่นละอองในชั่วโมงปัจจุบัน
- แสดงค่าฝุ่นที่เกิดจากการพยากรณ์ของโมเดล
- ข้อมูลระดับของฝุ่นละออง



รูปที่ 5.22 หน้าจอแสดงรายละเอียดของสถานี

5) หน้าจอแสดงรายการการติดตามสถานีที่ผู้ใช้งานเลือก

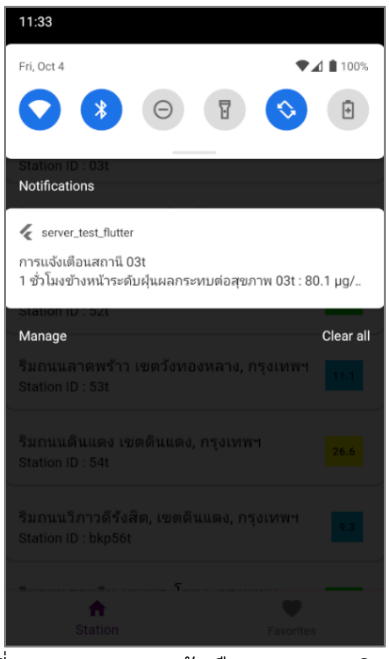
หน้าจอนี้จะสามารถออกจากระบบได้หากต้องการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งานโดนกดที่ปุ่มด้านขวาบนของหน้าจอ



รูปที่ 5.23 หน้าจอแสดงรายการการติดตามสถานีที่ผู้ใช้งานเลือก

6) ระบบการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนจะถูกส่งต่อเมื่อค่าพยากรณ์ของโมเดลมีค่ามากกว่า 37.5 μg/m³ โดยเซิร์ฟเวอร์สอบตรวจทุกชั่วโมงจากสถานีที่ผู้ใช้เลือกที่ติดตามการแจ้งเตือน เมื่อตรวจสอบค่าพยากรณ์มากกว่าที่กำหนดจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงชั่วโมงถัดไปจากปัจจุบันมีระดับฝุ่นละอองที่เป็นอันตราย พร้อมทั้งแจ้งชื่อสถานี



รูปที่ 5.24 ระบบการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชัน

5.7 ผลการประเมิน

ผลการประเมินของโมเดล การพยากรณ์ของโมเดล(RNN+LSTM , Random Forest)

ค่า Accuracy ความถูกต้องอยู่ที่ประมาณ 85 - 95% ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างในบางจุด แต่โดยรวมแล้วถือว่ามีความใกล้เคียงกับความจริง ใช้สูตรการคำนวณดังนี้

สูตรคำนวณ Accuracy:

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{จำนวนการทำนายที่ถูกต้อง}}{\text{จำนวนข้อมูลทั้งหมด}}$$

หรือเขียนให้ชัดเจนว่า:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

รูปที่ 5.25 สูตรการคำนวณค่า Accuracy

โดยที่:

- TP (True Positives) = จำนวนกรณีที่โมเดลทำนายว่าเป็นบวกและจริงเป็นบวก
- TN (True Negatives) = จำนวนกรณีที่โมเดลทำนายว่าเป็นลบและจริงเป็นลบ
- FP (False Positives) = จำนวนกรณีที่โมเดลทำนายว่าเป็นบวกและจริงเป็นลบ
- FN (False Negatives) = จำนวนกรณีที่โมเดลทำนายว่าเป็นลบและจริงเป็นบวก

ค่า RMSE(Root Mean Square Error) เป็นค่าการทำข้อมูลและเทียบกับค่าความเป็นจริง มีค่าประมาณอยู่ที่ประมาณ 2-6 ค่า RMSE ยิ่งเข้าใกล้ 0 มากเท่าไหร่จะให้นิยามว่าโมเดลมีความแม่นยำสูง และผลลัพธ์จากโมเดล ใกล้เคียงกับค่าจริงมากขึ้น โดยสูตรที่ใช้คำนวณค่า RMSE ดังนี้

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

รูปที่ 5.26 สูตรการคำนวณค่า RMSE

โดยที่:

- y_i คือค่าจริง (Actual values)
- $\hat{y}_i$ คือค่าทำนาย (Predicted values)
- n คือจำนวนข้อมูลในชุดทดสอบ

ผลประเมินโมเดลได้ดังนี้ ยกตัวอย่างสถานี 03t , สถานี 27t , สถานี 50t

```
585/585 - 1s - loss: 3.9006 - 1s/epoch - 2ms/step
5/5 [==============================] - 1s 2ms/step
RMSE: 2.3067505542344655
Accuracy: 91.82%
```

StationID 03t

```
Epoch 50/50
587/587 - 1s - loss: 30.0038 - 1s/epoch - 2ms/step
5/5 [==============================] - 1s 3ms/step
RMSE: 5.69813529951657
Accuracy: 87.53%
```

StationID 27t

```
Epoch 50/50
586/586 - 1s - loss: 5.2782 - 1s/epoch - 2ms/step
5/5 [==============================] - 1s 2ms/step
RMSE: 2.7866733314627794
Accuracy: 89.24%
```

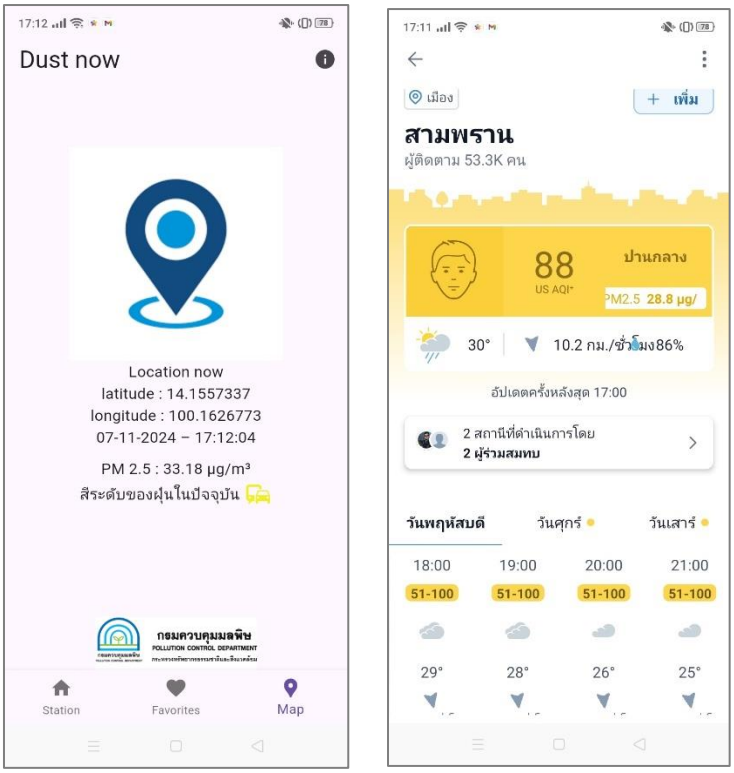
StationID 50t

รูปที่ 5.27 ผลการประเมินในการทดสอบของโมเดล

ผลการประเมินความถูกต้องของการแสดงผลข้อมูลจากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ได้ดังนี้

ตัวอย่าง ผู้ใช้งานในตำแหน่งปัจจุบันบนอุปกรณ์มือถือโทรศัพท์ ในวันที่ 7/11/2567 เวลา 17.11 นาฬิกา จะได้ค่า PM 2.5 = 33.18 μg/m³ เมื่อเทียบกับแอปพลิเคชัน AirVisual(IQAir) PM 2.5 = 28.8 μg/m³ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยและยังอยู่ในระดับเกณฑ์เดียวกัน คือ สีเหลือง (คุณภาพอากาศปานกลาง) ฝุ่น PM 2.5 มีค่า 25.1-37.5 μg/m³ ประชาชนทั่วไป : ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ใช้อุปกรณ์

ป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



รูปที่ 5.28 เทียบผลการทำงานแสดงฝุ่นละอองในปัจจุบันกับแอปพลิเคชันใกล้เคียง

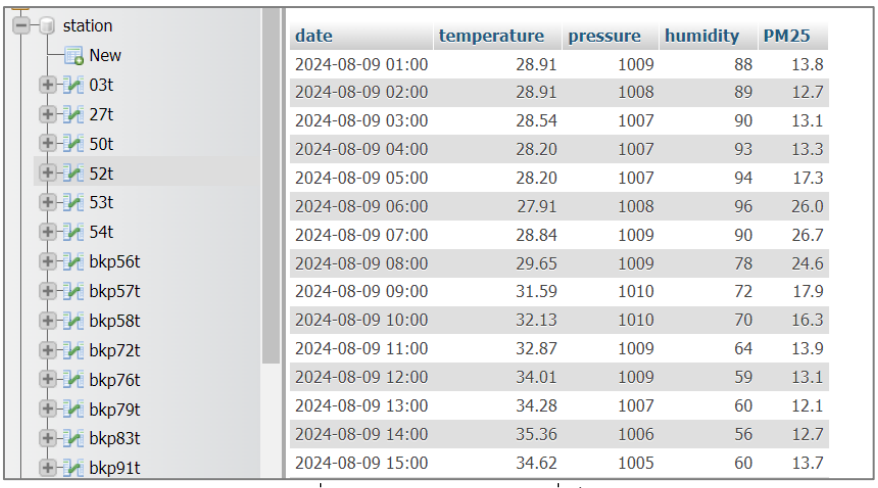
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะจากการจัดทำโครงงาน

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 การเก็บข้อมูล

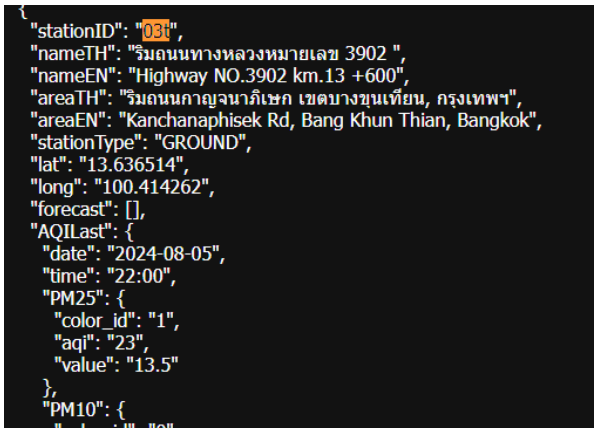
การเก็บข้อมูลจากเว็บเซอร์วิส Air4Thai API เก็บข้อมูลค่าฝุ่นละอองทุก ๆ ชั่วโมง ,ชื่อสถานี ,ที่ตั้งสถานี และ เว็บเซอร์วิส Open Weather API เก็บข้อมูล อุณหภูมิ ,ความชื้น ,ความกดอากาศ



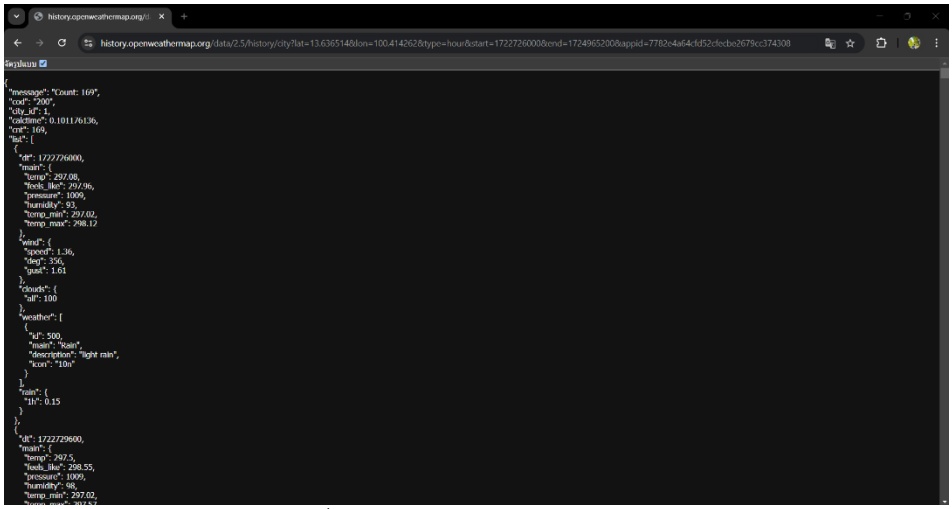
date	temperature	pressure	humidity	PM25
2024-08-09 01:00	28.91	1009	88	13.8
2024-08-09 02:00	28.91	1008	89	12.7
2024-08-09 03:00	28.54	1007	90	13.1
2024-08-09 04:00	28.20	1007	93	13.3
2024-08-09 05:00	28.20	1007	94	17.3
2024-08-09 06:00	27.91	1008	96	26.0
2024-08-09 07:00	28.84	1009	90	26.7
2024-08-09 08:00	29.65	1009	78	24.6
2024-08-09 09:00	31.59	1010	72	17.9
2024-08-09 10:00	32.13	1010	70	16.3
2024-08-09 11:00	32.87	1009	64	13.9
2024-08-09 12:00	34.01	1009	59	13.1
2024-08-09 13:00	34.28	1007	60	12.1
2024-08-09 14:00	35.36	1006	56	12.7
2024-08-09 15:00	34.62	1005	60	13.7

รูปที่ 6.1 รูปแบบฐานข้อมูลที่เก็บ

1) API ข้อมูลจากเว็บเซอร์วิส โดยเลือกสถานีที่วัดปริมาณฝุ่นละอองทางการจราจรจาก Air4Thai ข้อมูลสถานีนั้นจะมีตำแหน่งละติจูดและลองจิจูด นำตำแหน่งนี้ไประบุบน path api สภาพอากาศของ OpenWeather



รูปที่ 6.2 ข้อมูลสถานี Air4Thai



รูปที่ 6.3 ข้อมูลสถานี Open Weather

2) สำรองข้อมูล โดยจะใช้เครื่องมือบน google colab ทำการโหลดข้อมูล เก็บไว้เป็นไฟล์ .csv เพื่อสะดวกต่อการใช้งานข้อมูล และยังสามารถเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูลได้รวดเร็ว

```
df = pd.DataFrame(all_records)
csv_filename = '03T_new.csv'
df.to_csv(csv_filename, index=False, date_format='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
print(f"Data saved  '{csv_filename}'")
```

รูปที่ 6.4 สร้างไฟล์ csv ในการเก็บข้อมูลสำรอง

3) สร้างเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูลปัจจุบันเพื่อนำไปประมวลผลและทำนายใหม่ในชั่วโมงถัดไปจากปัจจุบันอีกครั้ง โดยใช้งานเว็บเซอร์วิสทั้ง 2 เว็บ เพื่อเข้าถึงข้อมูล api air4thai จะเก็บข้อมูลที่เป็นฝุ่นละอองรายชั่วโมง และ api openweather จะเก็บข้อมูลสภาพอากาศตำแหน่งที่สถานีวัดฝุ่นละอองติดตั้งอยู่

```
const weatherUrl = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat=13.5502&lon=100.2647&appid=7782e4a64cfd52cfecbe2679cc374308`;
const airQualityUrl = 'http://air4thai.pcd.go.th/services/getNewAQI_JSON.php';

const openWeatherData = async () => {···
};
const air4thaiData = async () => {···
};
const insertData = (weatherData, airData) => {
    connectMysql(connection => {
        const query = 'INSERT INTO `27t` (date, temperature, pressure, humidity, PM25) VALUES ?';
        const values = weatherData.map(data => [
            data.date,
            data.temperature,
            data.pressure,
            data.humidity,
            airData.length > 0 ? airData[0].pm25 : null
        ]);
        connection.query(query, [values], (error, results) => {
            if (error) {
                console.error('Insert Error:', error.stack);
            } else {
                console.log('Inserted Data:', results.affectedRows, 'row(s)');
            }
            connection.end();
        });
    });
};
```

รูปที่ 6.5 การเก็บข้อมูลปัจจุบันลงบันทึกในฐานข้อมูล

6.1.2 การนำข้อมูลเข้าสู่โมเดลเพื่อพยากรณ์

การทดสอบโมเดล โดยมีข้อมูลแต่ละสถานีโดยประมาณ ประมาณ 1-2 เดือนและเก็บข้อมูลในลักษณะรายชั่วโมง โดยมีข้อมูลทุก ๆ 1 ชั่วโมง โมเดลที่ใช้ทดสอบจะเป็น **Random Forest** และ **Long Short-Term Memory + Recurrent Neural Network** โมเดลถูกสร้างโดย python ใช้งานบน google colab

นำข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าสู่โมเดล ทำการ test-train ข้อมูล

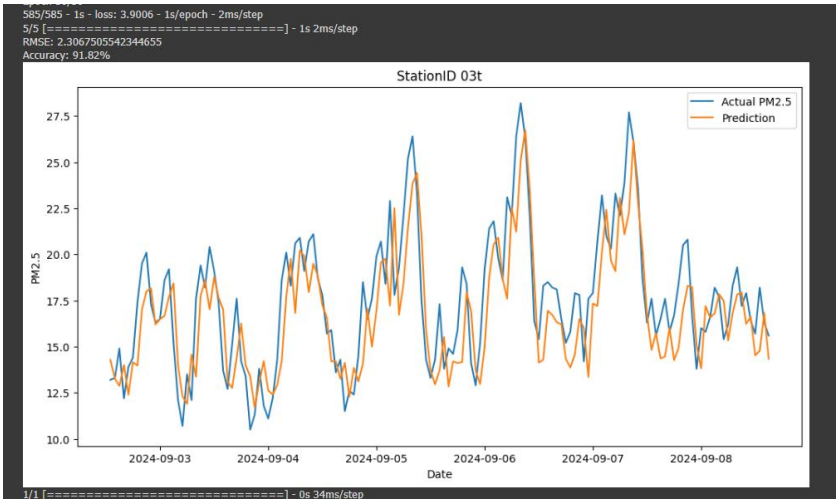
```
                 date temperature pressure humidity PM25
0 2024-09-16 01:00:00       27.96     1005       69 15.1
1 2024-09-16 02:00:00       27.96     1005       70 13.2
2 2024-09-16 03:00:00       27.95     1005       72 12.6
3 2024-09-16 04:00:00       27.95     1004       73 15.6
4 2024-09-16 05:00:00       27.95     1005       74 11.5
Epoch 1/50
609/609 - 5s - loss: 1308.8413 - 5s/epoch - 7ms/step
Epoch 2/50
609/609 - 3s - loss: 1211.8785 - 3s/epoch - 4ms/step
Epoch 3/50
609/609 - 3s - loss: 1199.6498 - 3s/epoch - 5ms/step
Epoch 4/50
609/609 - 3s - loss: 1197.9896 - 3s/epoch - 5ms/step
Epoch 5/50
609/609 - 3s - loss: 1197.2018 - 3s/epoch - 5ms/step
Epoch 6/50
609/609 - 3s - loss: 1196.8545 - 3s/epoch - 4ms/step
Epoch 7/50
609/609 - 3s - loss: 1195.4385 - 3s/epoch - 5ms/step
Epoch 8/50
609/609 - 3s - loss: 1195.2632 - 3s/epoch - 4ms/step
Epoch 9/50
609/609 - 3s - loss: 1194.8585 - 3s/epoch - 4ms/step
Epoch 10/50
609/609 - 3s - loss: 1194.4395 - 3s/epoch - 4ms/step
Epoch 11/50
609/609 - 3s - loss: 1193.8405 - 3s/epoch - 4ms/step
Epoch 12/50
609/609 - 3s - loss: 1194.0228 - 3s/epoch - 5ms/step
Epoch 13/50
609/609 - 3s - loss: 1192.4314 - 3s/epoch - 4ms/step
Epoch 14/50
609/609 - 3s - loss: 1192.4261 - 3s/epoch - 5ms/step
Epoch 15/50
```

รูปที่ 6.6 ตัวอย่างการทดสอบโมเดล

หลังจากนั้นตรวจสอบค่า RMSE(Root Mean Square Error) และค่า Accuracy หลังจากการ test และ train โมเดล

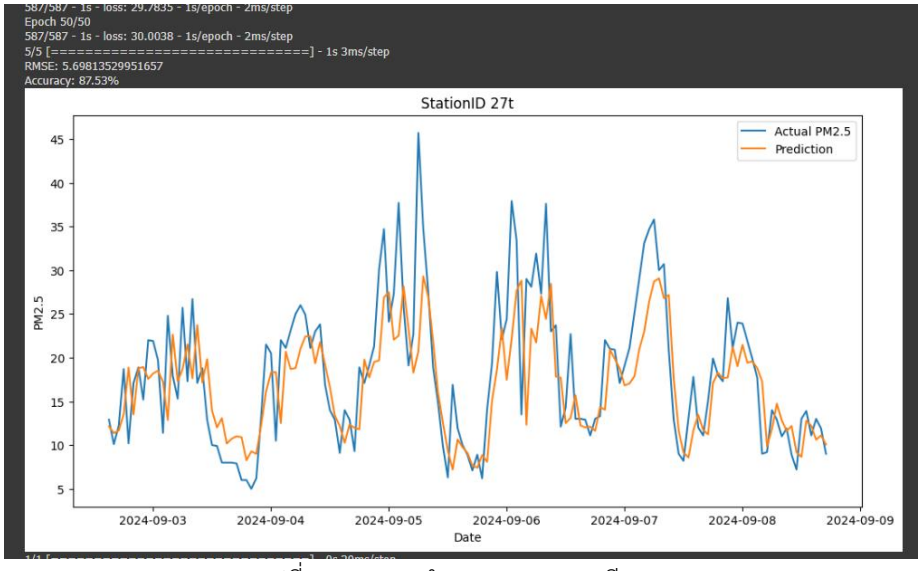
ตัวอย่างการทดสอบ จะได้ดังต่อไปนี้

รหัสสถานี 03t ผลการทำงานของโมเดลโดยจะได้ค่า RMSE ประมาณ 2.306 และค่า accuracy จะได้ 91.82%



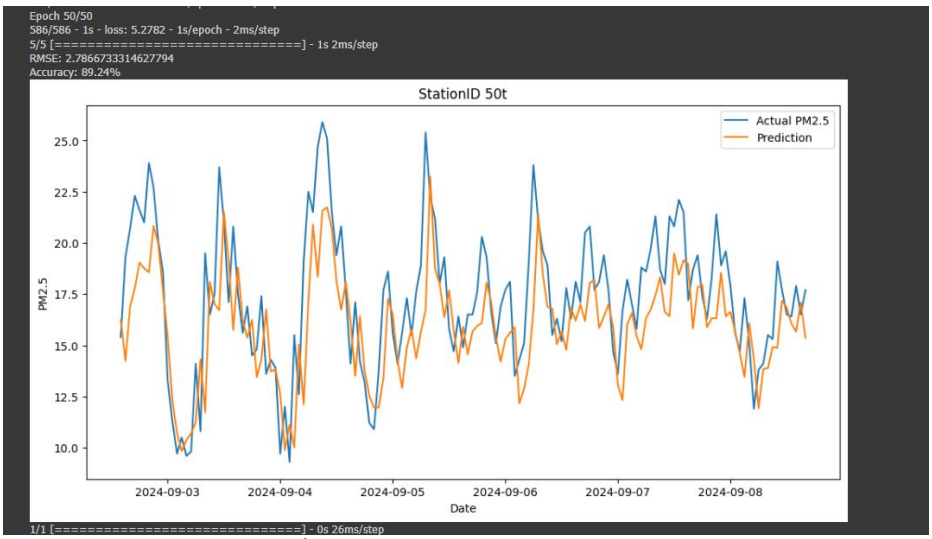
รูปที่ 6.7 ผลการทำนายของเลขสถานี 03t

รหัสสถานี 27t ผลการทำงานของโมเดลโดยจะได้ค่า RMSE ประมาณ 5.698 และค่า accuracy จะได้ 87.53%

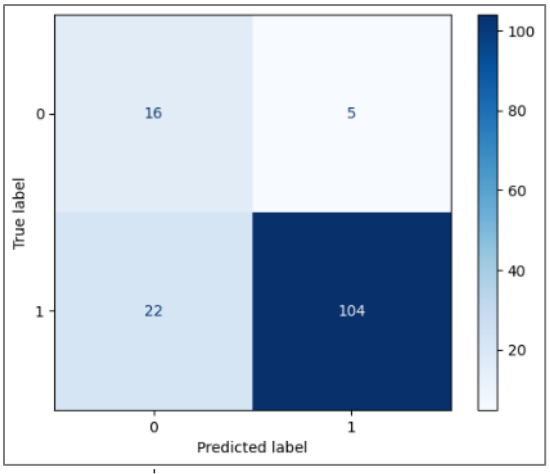


รูปที่ 6.8 ผลการทำนายของเลขสถานี 27t

รหัสสถานี 50t ผลการทำงานของโมเดลโดยจะได้ค่า RMSE ประมาณ 2.7866 และค่า accuracy จะได้ 89.24%

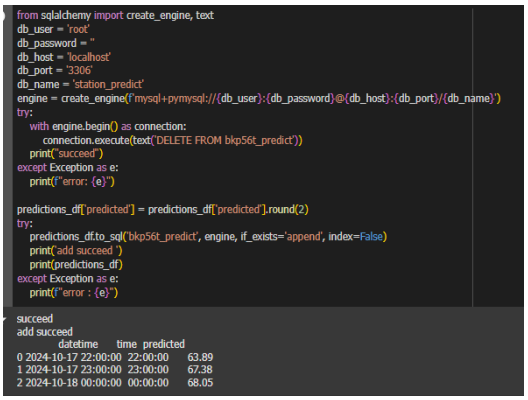


รูปที่ 6.9 ผลการทำนายของเลขสถานี 50t



รูปที่ 6.10 ผลพยากรณ์ของโมเดล

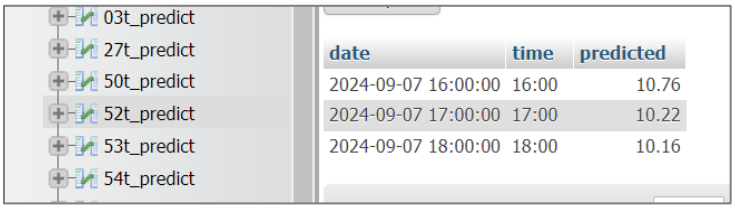
จากนั้นพยากรณ์ข้อมูลใน 1-3 ชั่วโมงข้างหน้า ข้อมูลที่พยากรณ์จะถูกเก็บไวในฐานข้อมูล เมื่อมีข้อมูลพยากรณ์ใหม่เข้ามาจะทำการรีเซ็ตข้อมูลเดิมทิ้งเสียก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลใหม่ โดยใช้งาน library engine บน google colab เพื่อเข้าถึง database ภายในอุปกรณ์ของตนเอง



```
from sqlalchemy import create_engine, text
db_user = 'root'
db_password = ''
db_host = 'localhost'
db_port = '3306'
db_name = 'station_predict'
engine = create_engine(f'mysql+pymysql://{db_user}:{db_password}@{db_host}:{db_port}/{db_name}')
try:
    with engine.begin() as connection:
        connection.execute(text('DELETE FROM bkp56t_predict'))
    print("succeed")
except Exception as e:
    print(f"error: {e}")

predictions_df['predicted'] = predictions_df['predicted'].round(2)
try:
    predictions_df.to_sql('bkp56t_predict', engine, if_exists='append', index=False)
    print('add succeed ')
    print(predictions_df)
except Exception as e:
    print(f"error : {e}")
```

```
succeed
add succeed
            datetime      time  predicted
0 2024-10-17 22:00:00  22:00:00      63.89
1 2024-10-17 23:00:00  23:00:00      67.38
2 2024-10-18 00:00:00  00:00:00      68.05
```

รูปที่ 6.11 การเพิ่ม-ลบ ข้อมูลการพยากรณ์ฝุ่นละอองบนฐานข้อมูล



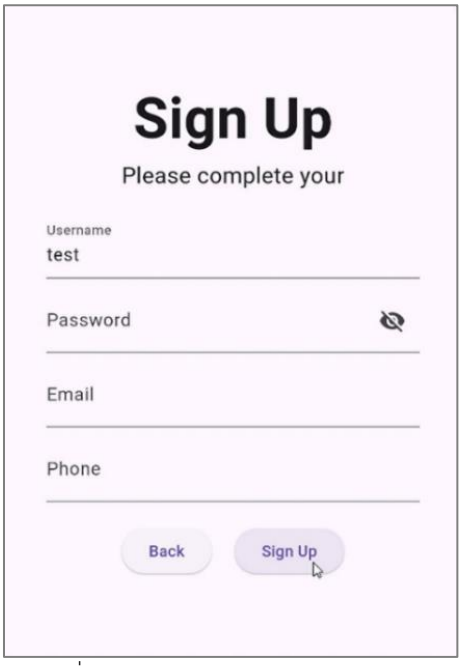
รูปที่ 6.12 ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลพยากรณ์

6.1.3 การทำงานส่วนของแอปพลิเคชัน

1) แอปพลิเคชันหน้าลงทะเบียน โดยมีการเก็บข้อมูลเพื่อลงทะเบียน ดังนี้ ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์

   การระบุข้อมูลที่ถูกต้องมีดังนี้

   - ระบุข้อมูล ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จะได้รับสมัครสมาชิกสำเร็จ
   - อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ สามารถเป็นค่าว่างได้



รูปที่ 6.13 แอปพลิเคชันหน้าลงทะเบียน

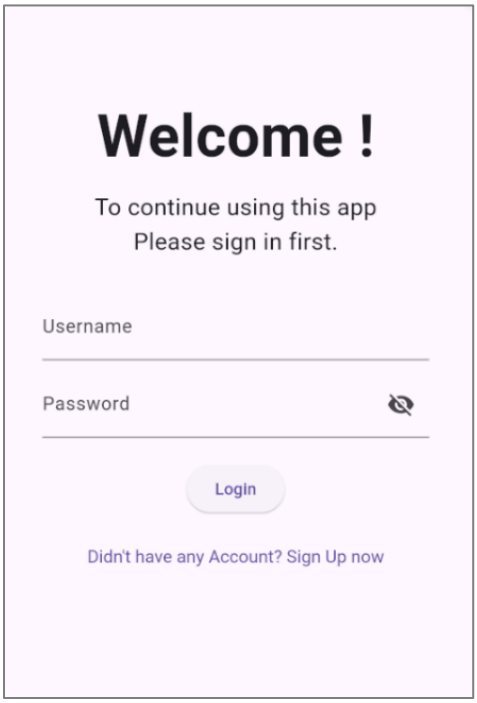
หน้าลงทะเบียนผู้ใช้งานกด sign up จะมีเซิร์ฟเวอร์คอยทำงานตรวจสอบ username จากฐานข้อมูลไม่ให้ซ้ำกับที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ในเคสที่มีชื่อผู้ใช้งานซ้ำกับที่มีอยู่เซิร์ฟเวอร์จะส่งสเตรตัสกลับมาเป็น 400 ให้กับแอปพลิเคชันให้ดำเนินการส่งข้อความบอกผู้ที่ลงทะเบียนว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้น

```
app.post('/register', (req, res) => {
    const { username, password ,email , phone } = req.body;

    // มีชื่อซ้ำ ?
    db.query('SELECT * FROM users WHERE username = ?', [username], (err, results) => {
        if (err) return res.status(500).json({ error: err.message });
        if (results.length > 0) {
            return res.status(400).json({ message: 'Username already exists' });
        }

        // ไม่ซ้ำ ให้เพิ่มข้อมูล
        db.query('INSERT INTO users (username, password ,email , phone ) VALUES (?, ?,?,?)', [username, password,email,phone], (err, results) => {
            if (err) return res.status(500).json({ error: err.message });
            return res.status(200).json({ message: 'User registered successfully' });
        });
    });
});
```

รูปที่ 6.14 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานลงทะเบียนผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน

2) แอปพลิเคชันหน้าเข้าสู่ระบบ ใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้องเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

3)



รูปที่ 6.15 แอปพลิเคชันหน้าเข้าสู่ระบบ

หน้าลงทะเบียนผู้ใช้งานกด login จะมีเซิร์ฟเวอร์คอยทำงานตรวจสอบ username และ password จากฐานข้อมูลว่ามีชื่อผู้ใช้ในฐานข้อมูลหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลจะลงทะเบียนไม่สำเร็จ หากข้อมูลถูกต้องระบบจะส่งสเตรตัส 200 ไปยังแอปพลิเคชัน เพื่อให้แอปพลิเคชันดำเนินการในขั้นตอนถัดไปหลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ

```
41
42  app.post('/login', (req, res) => {
43      const { username, password } = req.body;
44      const sql = 'SELECT * FROM users WHERE username = ? AND password = ?';
45      db.query(sql, [username, password], (err, result) => {
46          if (err) return res.status(500).send(err);
47          if (result.length > 0) {
48              res.status(200).send('Login successful!');
49          } else {
50              res.status(401).send('Invalid username or password!');
51          }
52      });
53  });
```

รูปที่ 6.16 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานเข้าสู่ระบบผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน

4) แอปพลิเคชันหน้าแสดงรายการสถานี

หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จจะปรากฏหน้าแสดงรายการสถานีที่มีอยู่ในฐานข้อมูลโดยข้อมูลส่วนนี้จะนำข้อมูลสถานีมากจาก air4thai โดยเลือกสถานีที่ตรวจสอบค่าฝุ่นละอองบนท้องถนน เพื่อนำมาแสดงบนแอปพลิเคชัน

รูปที่ 6.17 แอปพลิเคชันหน้าแสดงรายการสถานี

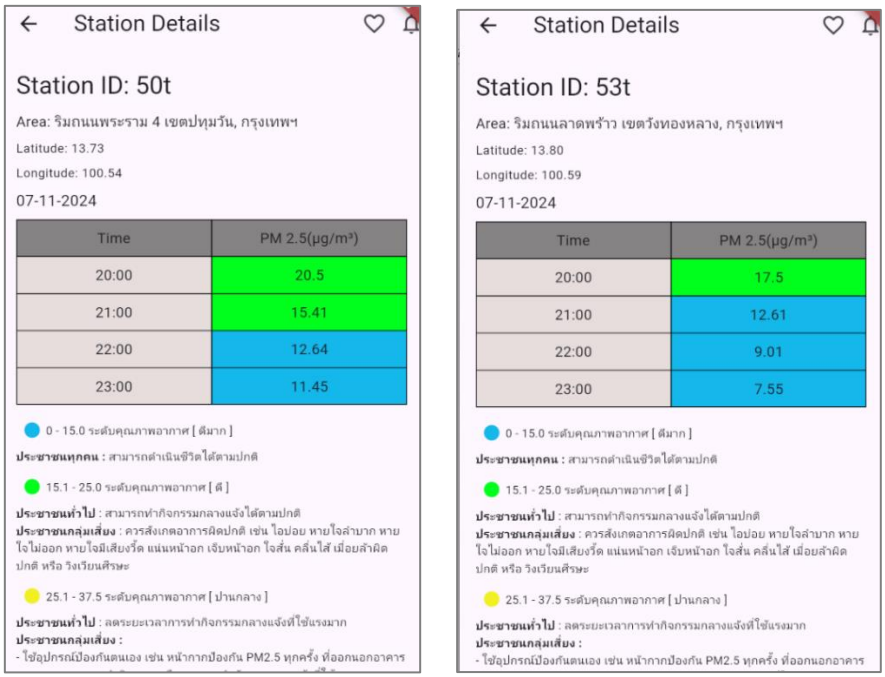
หน้าแสดงรายการสถานีมีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และให้แอปพลิเคชันเรียกใช้งานผ่าน port ของเซิร์ฟเวอร์ และแสดงข้อมูลสถานีที่อยู่ในฐานข้อมูล

```
connectToDatabases();
app.get('/station', async (req, res) => {
    try {
        const [rows] = await stationCountConnection.query('SELECT * FROM station_n');
        res.json(rows);
    } catch (err) {
        res.status(500).send('Error data');
    }
});
```

รูปที่ 6.18 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานเรียกข้อมูลรายการสถานีเพื่อแสดงบนแอปพลิเคชัน

5) แอปพลิเคชันหน้ารายละเอียดสถานี

หลังจากผู้ใช้เลือกตรวจสอบสถานีใดสถานีหนึ่งบน 3) จะปรากฏหน้ารายละเอียดสถานีนั้น ๆ โดยหลัก ๆ จะแสดงให้เห็นค่าฝุ่นละอองในปัจจุบัน และค่าฝุ่นละอองจากการพยากรณ์ของโมเดล



รูปที่ 6.19 แอปพลิเคชันแสดงหน้ารายละเอียดสถานี

หน้าจอแสดงรายละเอียดสถานีบนแอปพลิเคชันจะมีเซิร์ฟเวอร์สร้างข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อแสดงบนแอปพลิเคชัน โดนเซิร์ฟเวอร์จะมี 2 ส่วน

ส่วนแรกจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลรายชั่วโมงของแต่ละสถานีทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

ส่วนที่สองจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลจากผลที่ได้จากการพยากรณ์ในฐานข้อมูลโดยจะแบ่งข้อมูลตามสถานีนั้น ๆ

```
app.get('/stations/03t', async (req, res) => {
    try {
        const [rows] = await stationDataConnection.query('SELECT * FROM 03t');
        res.json(rows);
    } catch (err) {
        res.status(500).send('Error 03t');
    }
});
app.get('/stations/50t', async (req, res) => {
    try {
        const [rows] = await stationDataConnection.query('SELECT * FROM 50t');
        res.json(rows);
    } catch (err) {
        res.status(500).send('Error 50t');
    }
});
app.get('/stations/52t', async (req, res) => {
    try {
        const [rows] = await stationDataConnection.query('SELECT * FROM 52t');
        res.json(rows);
```

รูปที่ 6.20 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานเรียกข้อมูลของแต่ละสถานีออกมาใช้งานบนแอปพลิเคชัน

```
app.get('/stations/:stationId/predict', async (req, res) => {
    const { stationId } = req.params;
    const tableMapping = {
        '03t': '03t_predict',
        '27t': '27t_predict',
        '50t': '50t_predict',
        '52t': '52t_predict',
        '53t': '53t_predict',
        '54t': '54t_predict',
        'bkp56t': 'bkp56t_predict',
        'bkp57t': 'bkp57t_predict',
        'bkp58t': 'bkp58t_predict',
        'bkp72t': 'bkp72t_predict',
        'bkp76t': 'bkp76t_predict',
        'bkp83t': 'bkp83t_predict',
        'bkp91t': 'bkp91t_predict'
    };
```

รูปที่ 6.21 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานเรียกข้อมูลการพยากรณ์ของโมเดลแต่ละสถานีออกมาใช้งานบนแอปพลิเคชัน

6) แอปพลิเคชันหน้าแสดงรายการการติดตามสถานีของผู้ใช้งาน

หน้าจอนี้จะแสดงการติดตามการของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เห็นชอบที่จะรับข่าวสารของเส้นถนนนั้น ๆ ข้อมูลจากการติดตามนั้นจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลเมื่อทำการแจ้งเตือนในลำดับถัดไป โดนหลัก ๆ จะได้รับการแจ้งเตือนจากสถานีที่ผู้ใช้ติดตามมา หากสถานีใดมีค่าฝุ่นที่เป็นอันตรายจะมีการส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบในหัวข้อย่อย 6) ที่จะอธิบายในลำดับถัดไป

รูปที่ 6.22 แอปพลิเคชันแสดงรายการการติดตามสถานีของผู้ใช้งาน

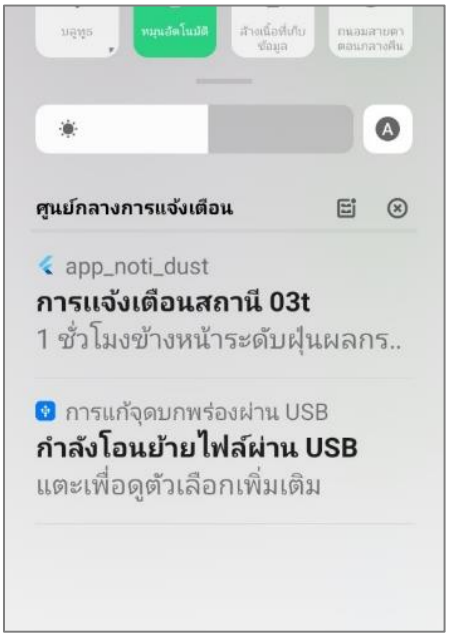
การทำงานของการติดตามข้อมูลของผู้ใช้งาน จะมีเซิร์ฟเวอร์คอยช่วยเพิ่ม - ลบ ข้อมูลของผู้ใช้ หากผู้ใช้ยกเลิกการติดตามเซิร์ฟเวอร์จะทำการลบข้อมูลสถานีนั้นออกเช่นกัน เพื่อเซิร์ฟเวอร์ระบบการแจ้งเตือนจะไม่เข้าตรวจสอบค่าฝุ่นละอองของสถานีนั้น แต่หากข้อมูลในการติดตามมีสถานีอยู่ จะมีเซิร์ฟเวอร์ระบบการแจ้งเตือนคอยตรวจสอบค่าฝุ่นละอองจากการตรวจสอบสถานีที่ผู้ใช้ติดตามอยู่

```
// เพิ่ม
app.post('/favorites', (req, res) => {
    const { stationID, areaTH } = req.body;
    const query = 'INSERT INTO favorites (stationID, areaTH) VALUES (?, ?)';
    db.query(query, [stationID, areaTH], (err, result) => {
        if (err) return res.status(500).send(err);
        res.status(200).json({ message: 'Added to favorites' });
    });
});

// ลบ
app.delete('/favorites/:stationID', (req, res) => {
    const stationID = req.params.stationID;
    const query = 'DELETE FROM favorites WHERE stationID = ?';
    db.query(query, [stationID], (err, result) => {
        if (err) return res.status(500).send(err);
        res.status(200).json({ message: 'Removed from favorites' });
    });
});
```

รูปที่ 6.23 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานเพิ่ม-ลบข้อมูลจากการติดตามสถานีของผู้ใช้

6.1.4 การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนมลพิษทางการจราจรจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เมื่อค่าพยากรณ์ของแต่ละสถานีที่ผู้ใช้งานต้องการเลือกข้อมูลไว้ กำหนดการแจ้งเตือนโดยการสร้างเงื่อนไข เมื่อค่าพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองในเวลาข้างหน้ามีผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ระดับฝุ่นละอองเป็นอันตรายที่มีค่ามากกว่า 37.5 μg/m³ จะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานพร้อมระบุชื่อสถานี



รูปที่ 6.24 ระบบการแจ้งเตือนแอปพลิเคชัน

ระบบการทำการแจ้งเตือน โดยจะมีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ตรวจสอบสถานีที่ผู้ใช้ติดตามในหัวข้อย่อย 5) ว่ามีสถานีใดบ้าง และนำสถานีนั้น ๆ มาตรวจสอบค่าที่พยากรณ์ของโมเดล ว่าสถานีนั้นมีค่าพยากรณ์มากกว่า 37.5 μg/m³ หรือไม่ หากมีมากกว่า จะมีการส่งการแจ้งเตือนให้กับแอปพลิเคชันโดยการใช้งาน socket.io และให้ฝั่งแอปพลิเคชันจะรับข้อมูลส่วนนี้และส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้

```
29  const checkPm25 = (stationIds) => {
30      if (stationIds.length === 0) return; // ไม่มี station ID
31
32      // สร้างคำสั่ง query สำหรับแต่ละ station ID
33      const promises = stationIds.map(stationID => {
34          return new Promise((resolve, reject) => {
35              const query = `SELECT predicted FROM \`${stationID}_predict\``;
36
37              db.query(query, (err, results) => {
38                  if (err) {
39                      console.error(`Error fetching data from ${stationID}_predict:`, err);
40                      return reject(err);
41                  }
42                  if (results.length > 0 && results[0].predicted > 37.5) {
43                      io.emit('notification', { message: `1 ชั่วโมงข้างหน้าระดับฝุ่นผลกระทบต่อสุขภาพ ${stationID} : ${results[0].predicted} µg/m³`, stationID });
44                  }
45                  resolve();
46              });
47          });
48      });
```

รูปที่ 6.25 เซิร์ฟเวอร์แสดงการทำงานระบบการแจ้งเตือน

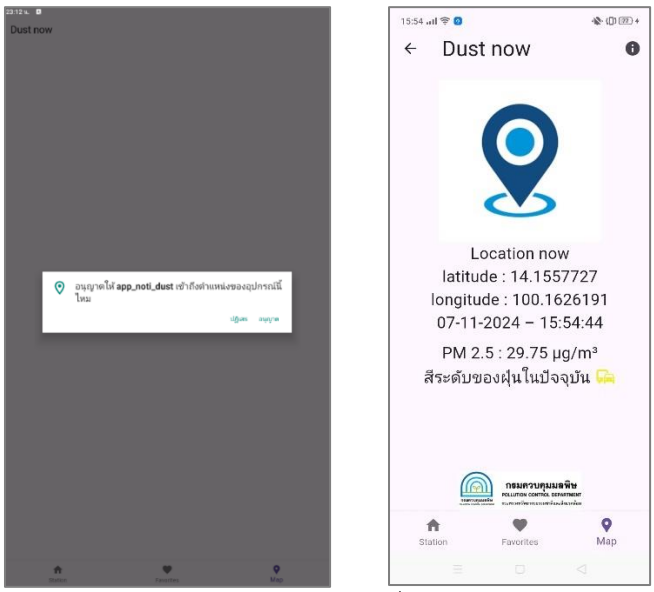
6.1.5 การแสดงฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน

การแสดงข้อมูลคค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้

การขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์เพื่อแสดงค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน

หลังจากการได้รับอนุญาตเข้าถึงตำแหน่ง จะมีหน้าต่างแสดงบอกระดับของฝุ่นละออง โดยมีเกณฑ์อ้างอิงจากกรมควบคุมมลพิษ

เงื่อนไขในการแจ้งเตือน โดยเมื่อค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบันมีระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



รูปที่ 6.26 การขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์เพื่อแสดงค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน

ภายในหน้านี้จะแสดงตำแหน่งเป็น ละติจูดและลองจิจูดในตำแหน่งปัจจุบัน แสดงเวลาวันที่ในปัจจุบัน แสดงค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน อีกทั้งมีสีที่บ่งบอกถึงระดับความอันตราย

โดยส่วนการแสดงข้อมูลในปัจจุบันทำงานในภาษา dart โดยใช้ dependencies : geolocator เข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์ผู้ใช้ dependencies ตัวนี้จะเก็บค่าตำแหน่งของอุปกรณ์เป็นค่าตัวเลข ละติจูดและลองจิจูด

```
Future<Position?> _getLocation() async {
  var status = await Permission.location.request();
  if (status.isGranted) {
    try {
      userLocation = await Geolocator.getCurrentPosition(
          desiredAccuracy: LocationAccuracy.best);
    } catch (e) {
      userLocation = null;
    }
  } else {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(content: Text('Permission denied')),
    );
  }
  return userLocation;
}
```

รูปที่ 6.27 ใช้งาน Dependencies : geolocator เพื่อเข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์ผู้ใช้งาน

จากนั้นจะได้ตำแหน่ง ละติจูดและลองจิจูดของอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ขณะนั้น นำไปประบุบน path ของ api openweather ในการตรวจสอบค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งอุปกรณ์และส่งกลับข้อมูลค่าฝุ่นละลอง และสร้างเงื่อนไขหากค่าฝุ่นละอองมีค่ามากกว่า 37.5 μg/m³ จะแสดง popup บนหน้าจอ

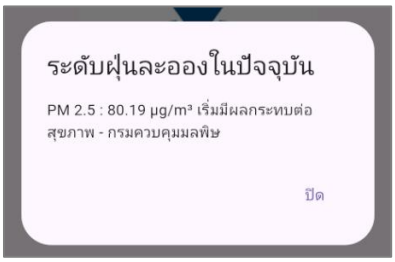
```
Future<void> fetchAirPollution() async {
  const String apiKey = '7782e4a64cfd52cfecbe2679cc374308';
  if (userLocation != null) {
    String url =
        'http://api.openweathermap.org/data/2.5/air_pollution?lat=${userLocation!.latitude}&lon=${userLocation!.longitude}&appid=$apiKey';

    try {
      final response = await http.get(Uri.parse(url));

      if (response.statusCode == 200) {
        setState(() {
          pollutionData = jsonDecode(response.body);
        });

        // popup
        if (pollutionData!['list'][0]['components']['pm2_5'] >= 37.5) {
          _showPollutionDialog(
              pollutionData!['list'][0]['components']['pm2_5']);
        }
      } else {
        throw Exception('Failed to load data');
      }
    } catch (e) {
      print('Error: $e');
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(content: Text('Error fetching pollution data')),
      );
    }
  }
}
```

รูปที่ 6.28 ฟังก์ชันการตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันบนอุปกรณ์ผู้ใช้

จากนั้นจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่การ api โดยเช็คจากค่า PM 2.5 หากมีค่ามากกว่า 37.5 μg/m³ จะทำการสร้าง popup แสดงให้ผู้ใช้ทราบถึงตำแหน่งในทันทีว่ามีค่าฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายในตำแหน่งปัจจุบันที่ผู้ใช้อยู่

```
//popup
  void _showPollutionDialog(double pm2_5) {
    showDialog(
      context: context,
      builder: (BuildContext context) {
        return AlertDialog(
          title: const Text('ระดับฝุ่นละอองในปัจจุบัน'),
          content: Text(
              'PM 2.5 : $pm2_5 µg/m³ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ - กรมควบคุมมลพิษ'), // Text
          actions: <Widget>[
            TextButton(
              child: const Text('ปิด'),
              onPressed: () {
                Navigator.of(context).pop();
              },
            ), // TextButton
          ], // <Widget>[]
        ); // AlertDialog
      },
    );
  }
```

รูปที่ 6.29 การสร้างข้อมูลแสดงป๊อปอัปบนแอปพลิเคชัน

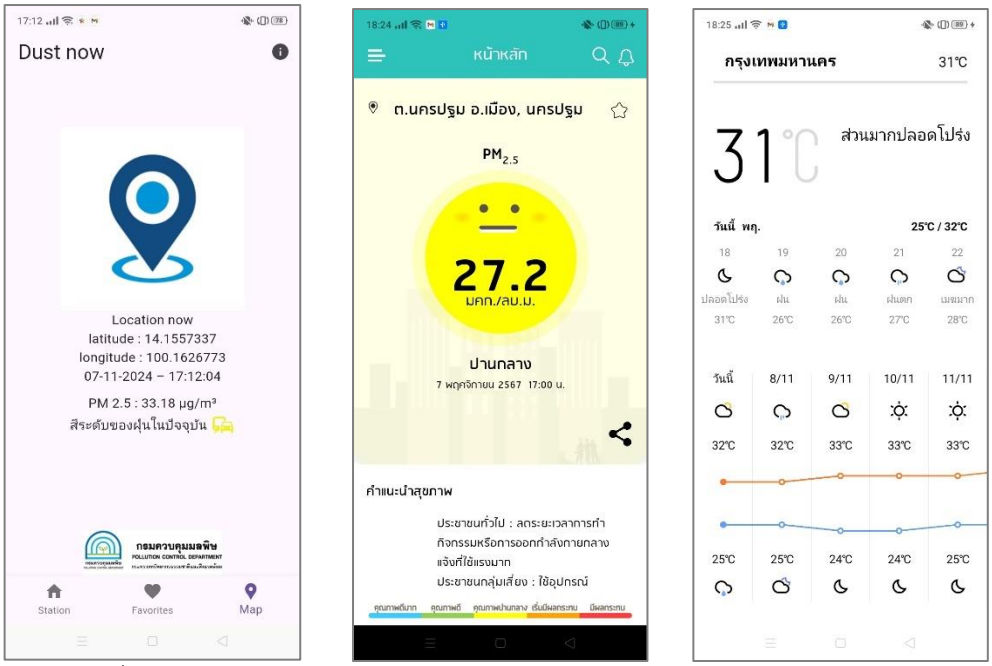


รูปที่ 6.30 รูปแบบป๊อปอัปที่แสดงบนแอปพลิเคชัน

6.1.6 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

ตาราง 6.1 ตารางประเมินระบบแอปพลิเคชัน

Function	App_noti_dust	Air4Thai	สภาพอากาศ
ระบบแจ้งเตือนเมื่อตำแหน่งปัจจุบันผู้ใช้มีปริมาณฝุ่นละอองเข้าเกณฑ์เป็นอันตราย	✓		
ให้ข้อมูลฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน	✓		
แสดงข้อมูลภาพอากาศ (อุณหภูมิ,ปริมาณน้ำฝน)			✓
ให้ข้อมูลฝุ่นละอองจากสถานีวัดฝุ่นละออง	✓	✓	
คาดการณ์ฝุ่นละอองบนเส้นทางการจราจรล่างหน้าขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง	✓		
แสดงข้อมูลรูปแบบรายชั่วโมง	✓	✓	✓
แสดงข้อมูลฝุ่นละอองในเวลาปัจจุบัน	✓	✓	



รูปที่ 6.31 รูปแบบแอปพลิเคชัน App_noti_dust ,Air4Thai ,สภาพอากาศ ตามลำดับ

สรุปผลแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนฝุ่นละอองขนาดเล็กจากทางการจราจร

แอปพลิเคชันแสดงค่าฝุ่นละอองในปัจจุบัน ทำให้ผู้ใช้งานระบบสามารถวางแผนก่อนออกเดินทางได้ เมื่อแอปพลิเคชันได้เข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์ของผู้ใช้ แอปพลิเคชันจะส่งกลับข้อมูลของฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานให้ได้ทราบ

แอปพลิเคชันสามารถให้ข้อมูลบนเส้นทางจราจรเพื่อให้ผู้ใช้สามารถคาดการณ์การเดินทางของผู้ใช้ระบบได้ ว่าควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนมากได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ยานพหนะ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ก็สามารถใช้งานได้ อีกทั้งยังสามารถกดติดตามและรับการแจ้งเตือนในเส้นทางถนนที่ผู้ใช้ ใช้งานอยู่บ่อย ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ได้สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กจำนวนกมากจนสามารถทำอันตรายต่อร่างกายได้

6.2 ข้อจำกัด

1) ขนาดในการคำนวณโมเดลเมื่อข้อมูลยิ่งมากขึ้นเวลาการตำนวนก็มากขึ้นเช่นกัน
2) ระบบการแจ้งเตือนจะคงอยู่ตลอดสถานะเปิดแอปพลิเคชันตลอดเวลา
3) หน้าจอแอปพลิเคชันการติดตามสถานีของผู้ใช้งานเมื่อยกเลิกการติดตามหรือเพิ่มการติดตามใหม่ ผู้ใช้งานต้องรีเฟรชหน้าจอใหม่อีกครั้งเพื่ออัพเดทรายการ

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) กำหนดขนาดข้อมูลทดสอบโมเดลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรับกับเครื่องประมาณผลเพื่อควบคุมความรวดเร็วและประสิทธิภาพในทำงาน

บรรณานุกรม

[1] กรมควบคุมมลพิษ. “Air4thai.” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จาก http://air4thai.pcd.go.th/webV3/#/Home.

[2] กรมควบคุมมลพิษ กระทรางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “โครงการศึกษาเพื่อหาแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่โดยรอบเขตควบคุมมลพิษในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร,” 2565.

[3] กรมควบคุมมลพิษดำเนินโครงการร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International CooperationAgency : JICA), “การคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทรถยนต์ในประเทศไทย.” 2559.

[4] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “โครงการวิเคราะห์ทางเลือกทางนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในภาคขนส่งและยานยนต์,” มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2566.

[5] Amazon Web Services. (2566). “Python คืออะไร.” Amazon Web Services, Inc. หรือบริษัทในเครือ. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จาก https://aws.amazon.com/th/what-is/python/.

[6] Amazon Web Services, “SQL คืออะไร,” 2566. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จาก https://aws.amazon.com/th/what-is/sql/.

[7] Air4Thai. “ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ.” กรมควบคุมมลพิษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จาก http://air4thai.pcd.go.th/webV3/#/AQIInfo.

[8] Hizoka. (2561). “มาทำความรู้จักกับ Flutter กันเถอะ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จาก https://medium.com/@hizokaz/.

[9] Openlandscape. “NodeJS คือ อะไร?.” 10 ธันวาคม 2022. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จาก https://blog.openlandscape.cloud/nodejs.

[10] OpenWeather, “OpenWeather,” OpenWeather, 2012. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จาก https://openweathermap.org/.

[11] P. neerajnandwana. (2566). “Use the Visual Studio Code extension.” Microsoft Power Platform CLI (Preview). [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 10 พฤษภาคม 2567. เข้าถึงได้จาก https://learn.microsoft.com/th-th/power-pages/configure/vs-code-extension.

ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน

ภาคผนวกนี้กล่าวถึงการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันตามลำดับขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าในงานโมบายแอปพลิเคชันได้

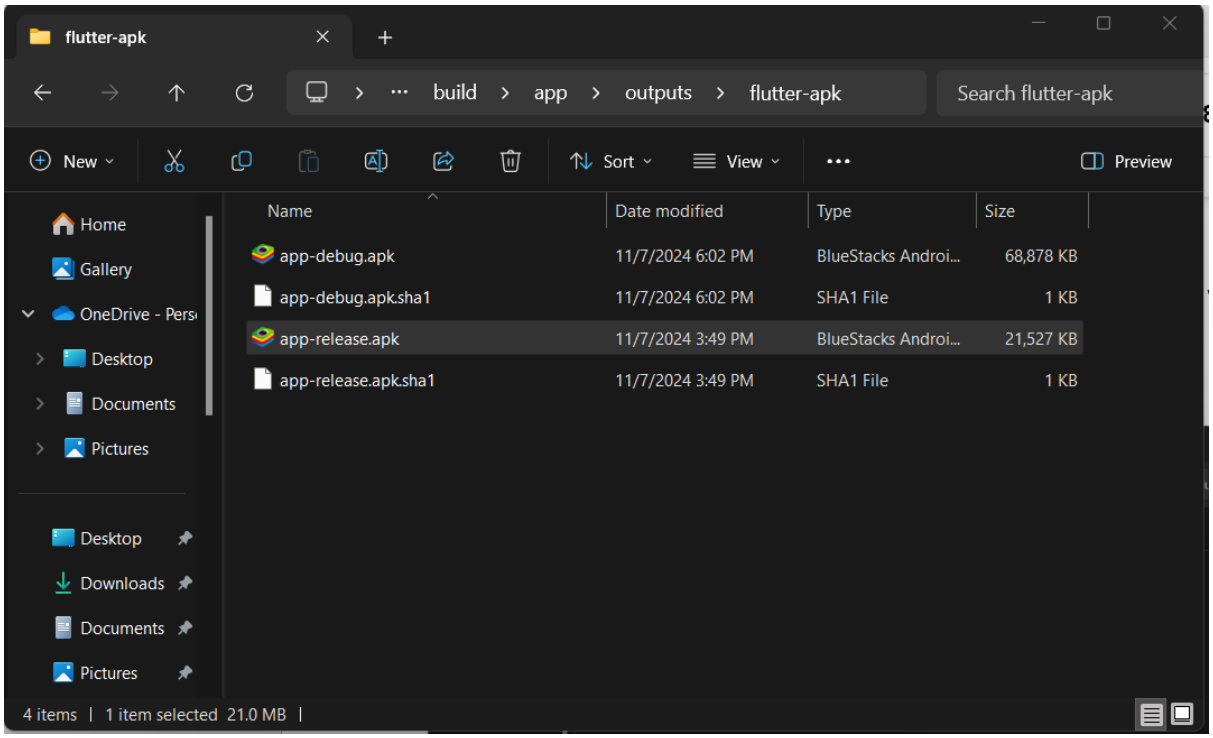
ก.1 คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน

ก.1.1 ตำแหน่งไฟล์หลังจาก build code

เมื่อสร้างแอปพลิเคชันสำเร็จทำการ build แอปพลิเคชัน ในโครงการนี้จะทำให้ระบบ windows ซึ่งการ build project จะใช้คำสั่ง flutter build apk เมื่อเสร็จสิ้นจะปรากฏไฟล์ที่ตำแหน่ง

<name_project>/build/app/outputs/flutter-apk/

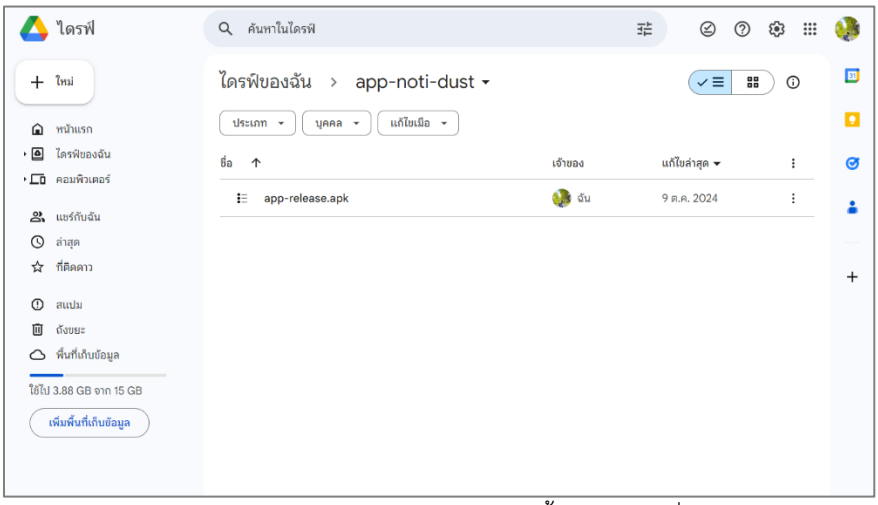
โดยตัวใช้ที่ใช้งานคือ app-release.apk



รูปผนวก ก. 1 แสดงไฟล์หลังจาก build app

ก.1.2 จัดการไฟล์เพื่อติดตั้งบนอุปกรณ์

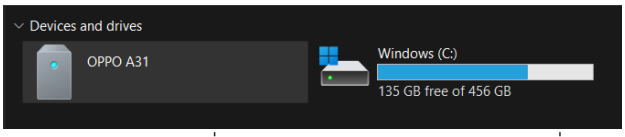
นำไฟล์ชื่อ app-release.apk จาก (ก.1.1) นำไฟล์ upload ลง Google Drive จะสามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ได้ทันทีเพียงเปิด Google Drive และเปิดไฟล์ app-release.apk อุปกรณ์จะแสดงหน้าติดตั้งทันที ดังตัวอย่าง (ก.1.3)



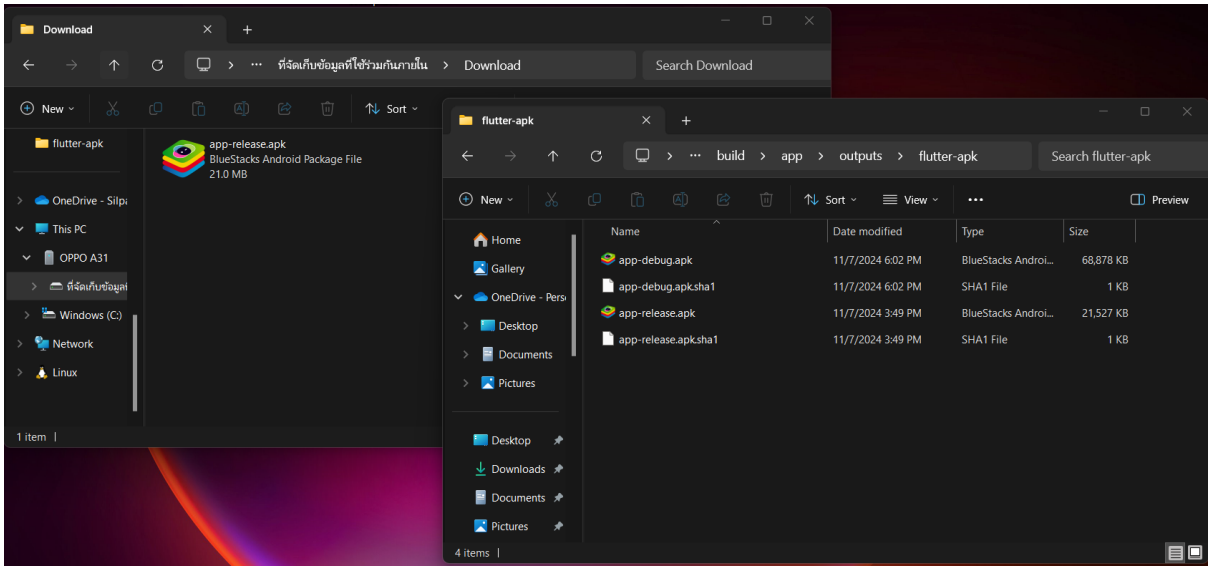
รูปผนวก ก. 2 เตรียมไฟล์พร้อมสำหรับติดตั้งลงอุปกรณ์ที่ใช้งาน

อีกวิธีในการติดตั้งแอปพลิเคชันโดยตรง คือการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตรง ๆ โดยใช้สาย USB ในการเชื่อมถ่ายโอนข้อมูล

ภายในคอมพิวเตอร์จะปรากฏไฟล์ของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นให้นำไฟล์จาก (ก.1.1) ย้ายเข้าอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

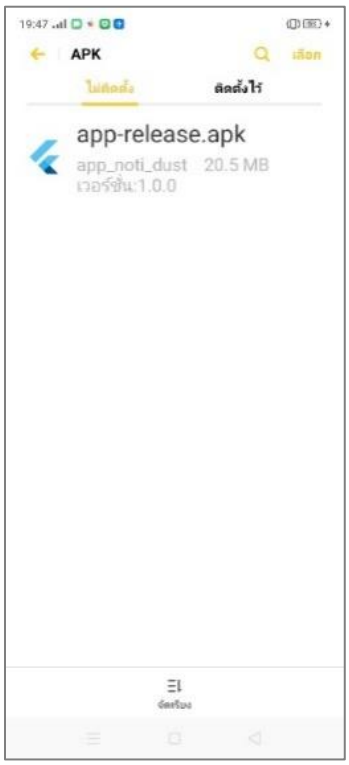


รูปผนวก ก. 3 ภาพแสดงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์



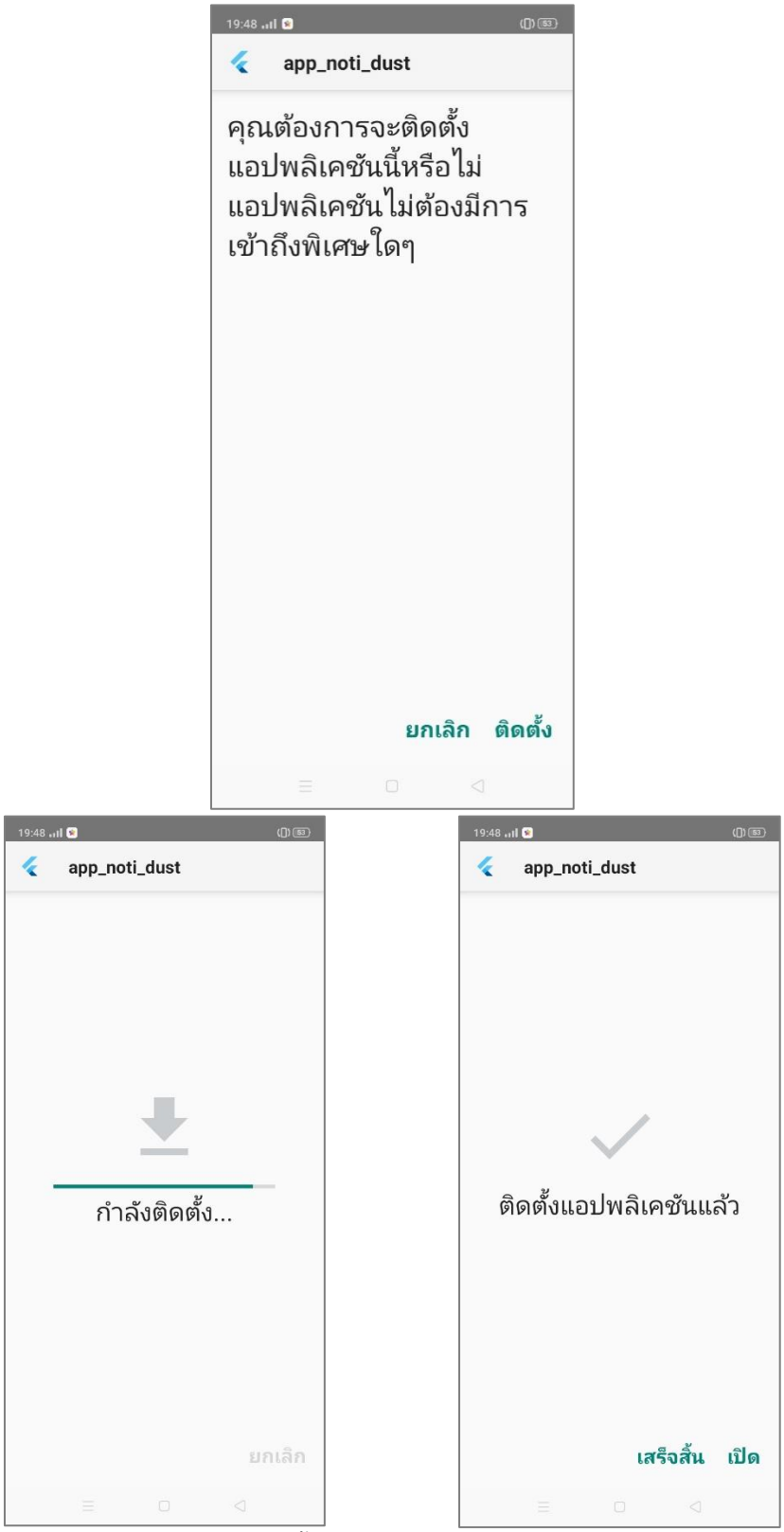
รูปผนวก ก. 4 ภาพแสดงการโอนย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์เข้าสู่อุปกรณ์มือถือ

เมื่อเปิดดูไฟล์จากอุปกรณ์มือถือ หลังจากการโอนย้ายสำเร็จจะปรากฏไฟล์ให้สามารถติดตั้งได้



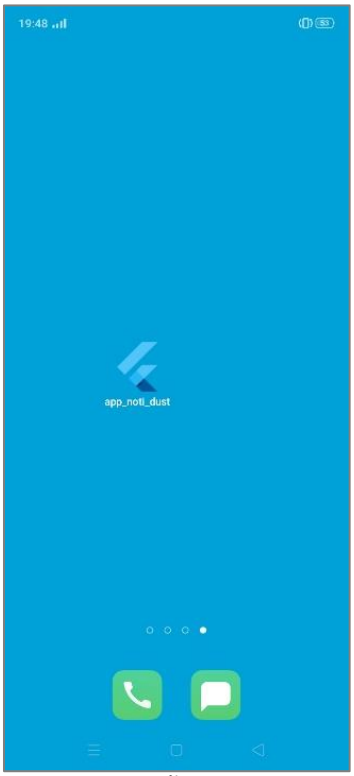
รูปผนวก ก. 5 มุมมองไฟล์หลังจากการโอนย้ายสำเร็จบนอุปกรณ์มือถือ

ก.1.3 การติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์



รูปผนวก ก. 6 ติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนอุปกรณ์

ก.1.4 การติดตั้งแอปพลิเคชันสำเร็จ



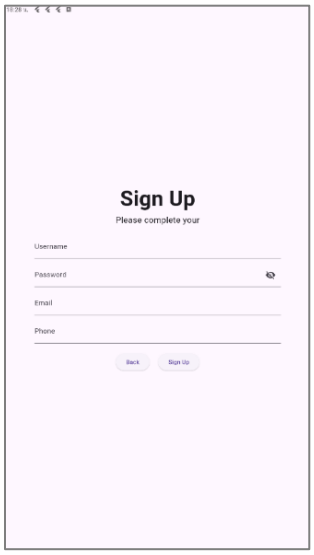
รูปผนวก ก. 7 ติดตั้งสำเร็จพร้อมใช้งาน

ภาคผนวก ข คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

ข.1 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน

ข.1.1 การลงทะเบียนเข้าใช้งาน

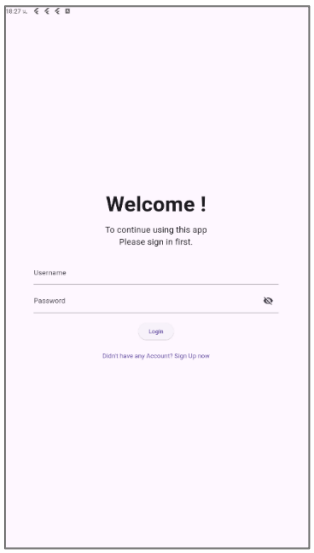
การลงทะเบียนผู้ใช้ต้องการข้อมูลให้ครบถ้วนจึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ โดยการข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุได้แก่ username และ password ข้อมูล email และ phone สามารถเป็นค่าว่างได้/ไม่จำเป็นต้องระบุได้ หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ แอปพลิเคชันจะนำไปสู่การเข้าสู่ระบบอีกครั้ง



รูปผนวก ข. 1 การลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

ข.1.2 การเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้จะต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยระบุ usename และ password ให้ถูกต้อง ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน



รูปผนวก ข. 2 การเข้าสู่ระบบใช้งานแอปพลิเคชัน

ข.1.3 การตรวจสอบรายการสถานี

หน้าจอนี้จะแสดงรายการของสถานีที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล โดยสีที่บ่งบอกถึงระดับของฝุ่นละออง ข้อมูลของสีจะอยู่ในตัว i ด้านบนขวาของหน้าจอ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับระดับสีที่บ่งบอกถึงความอันตรายของฝุ่นละอองในเวลาปัจจุบัน

รูปผนวก ข. 3 เข้าใช้งานหน้าจอแสดงรายการสถานีบนแอปพลิเคชัน

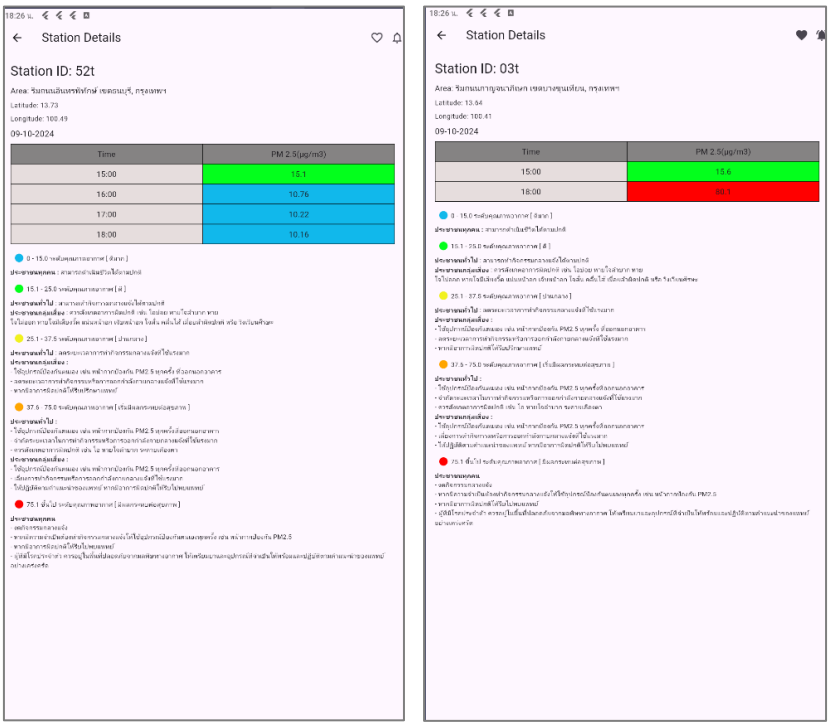
ข.1.4 การค้นหาสถานี

การค้นหน้าของสถานีจะอยู่บนด้านขวามือของหน้าแสดงรายการสถานี เมื่อผู้ใช้ต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็ว สามารถพิมพ์ชื่อสถานีหรือชื่อถนนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้

รูปผนวก ข. 4 การค้นหาสถานี

ข.1.5 การตรวจสอบรายละเอียดสถานีและเปิด-ปิดระบบการแจ้งเตือน

เมื่อผู้ใช้เลือกสถานีที่หน้าจอแสดงรายการสถานีจะเข้าสู่รายละเอียดของสถานี โดยหน้าจอแสดงรายละเอียดสถานีนี้เมื่อผู้ใช้เห็นสมควรในการรับการแจ้งเตือน สามารถกดเปิด - ปิด ได้บนขวามือของหน้าจอ และข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกสถานีไว้จะไปแสดงบนหน้าจอการติดตามสถานีบนแอปพลิเคชัน



รูปผนวก ข. 5 ตรวจสอบรายละเอียดสถานีและการเปิด-ปิดระบบการแจ้งเตือน

ข.1.6 การตรวจสอบรายการสถานีที่เปิดใช้งานการแจ้งเตือน

เมื่อผู้ใช้ได้เลือกที่ติดตามและรับการแจ้งเตือนแล้ว ข้อมูลจะมาแสดงยังหน้าดังต่อไปนี้

รูปผนวก ข. 6 ตรวจสอบสถานีที่เปิดรับการแจ้งเตือน

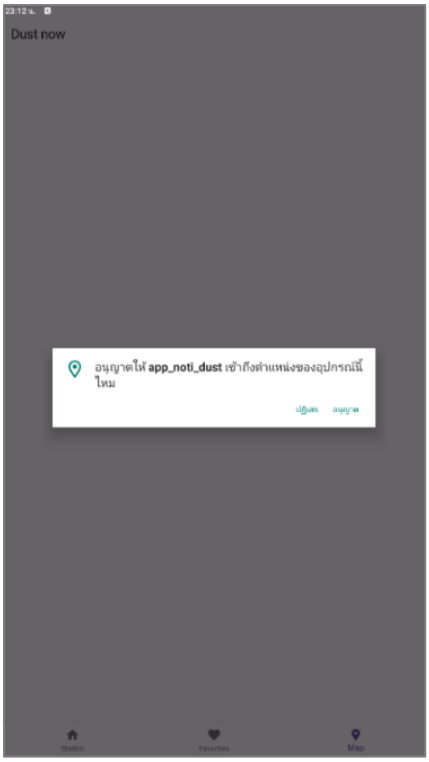
ข.1.7 รูปแบบการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนจะทำงานโดยเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชันจะเข้าตรวจสอบการติดตามของผู้ใช้งานว่ามีสถานีใดบ้าง และทำการตรวจสอบฐานข้อมูลสถานีนั้นที่ผู้ใช้เลือก หากข้อมูลการพยากรณ์ตรวจสอบเข้าเงื่อนไขที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จะแสดงการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ

รูปผนวก ข. 7 รูปแบบการแจ้งเตือน

ข.1.8 การขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์เพื่อแสดงค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน

ระบบจะทำการขอเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเพื่อหาตำแหน่งที่ผู้ใช้อยู่ในปัจจุบัน



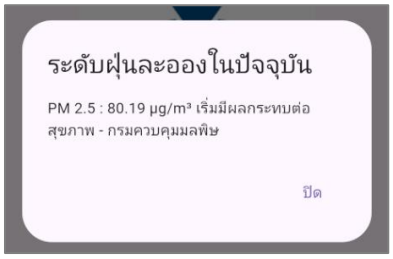
รูปผนวก ข. 8 การขอเข้าถึงตำแหน่งบนอุปกรณ์ผู้ใช้

หลังจากที่ผู้ใช้อนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงทำแหน่งอุปกรณ์ แอปพลิเคชันจะทำการแสดงข้อมูล ค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งที่ผู้ใช้อยู่ในปัจจุบัน

รูปผนวก ข. 9 แสดงค่าฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้

หากตำแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์หรือผู้ใช้ในปัจจุบันมีฝุ่นละอองเกินเกณฑ์ที่เป็นอันตรายซึ่งมีค่ามากกว่า 37.5 µg/m³ จะทำการแสดงป๊อปอัปบนแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้ทราบถึงความอันตรายฝุ่นละอองในตำแหน่งปัจจุบัน

ตัวอย่างป๊อปอัปที่แสดงบนแอปพลิเคชัน



รูปผนวก ข. 10 ตัวอย่างป๊อปอัปแสดงค่าฝุ่นในตำแหน่งปัจจุบันเมื่อเข้าเกณฑ์อันตราย